

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»

КАФЕДРА «СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ»
(ИУ-5)

РАСЧЁТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

по дисциплине «Базы данных»

на тему:

**«Автоматизированная система образовательного учреждения
дистанционного обучения (АС ОУДО) на платформе PostgreSQL и PyQt5»**

Студент группы ИУ5-32Б _____ Воробьёв Е. А.

Руководитель курсового проекта _____

Консультант _____

Москва, 2026 г.

УТВЕРЖДЕНИЕ КУРАТОРОМ

Курсовой проект по дисциплине «Базы данных», выполненный студентом группы ИУ5-32Б Воробьёвым Егором Александровичем на тему «Автоматизированная система образовательного учреждения дистанционного обучения (АС ОУДО) на платформе PostgreSQL и PyQt5», рассмотрен и допущен к защите.

Куратор курсового проекта _____

« ____ » _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Студент: Воробьёв Егор Александрович, группа ИУ5-32Б.

Тема проекта: Автоматизированная система образовательного учреждения дистанционного обучения (АС ОУДО) на платформе PostgreSQL и PyQt5.

Срок сдачи студентом законченного проекта: 30 мая 2026 г.

Исходные данные к проекту: техническое задание на разработку АИС ОУДО (Приложение А), материалы предшествующего этапа курсовой работы по дисциплине (макет в Microsoft Access).

Содержание расчётно-пояснительной записки:

1. Анализ предметной области и формирование требований.
2. Построение функциональной модели в нотациях DFD и IDEF0.
3. Разработка инфологической (ER) и датологической моделей.
4. Обоснование выбора СУБД.
5. Реализация базы данных в PostgreSQL: схема, индексы, представления, тестовые данные.
6. Разработка клиентского приложения на PyQt5.
7. Проектирование пользовательского интерфейса.
8. Оптимизация запроса с использованием EXPLAIN ANALYZE.
9. Разработка программы и методики испытаний.
10. Оформление пояснительной записки и графической части.

Перечень графического материала (8 листов): лист 1 — изображение предметной области; лист 2 — диаграмма потоков данных DFD; лист 3 — функциональная модель IDEF0; лист 4 — инфологическая модель; лист 5 —

датологическая модель; лист 6 — схема работы системы; лист 7 — структурная схема системы; лист 8 — граф диалога.

Дата выдачи задания: «____» _____ 2026 г.

Руководитель курсового проекта _____

Студент _____ Воробьёв Е. А.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

№	Этап работ	Срок	Отметка
1	Анализ ТЗ и предметной области	01–07.02	
2	Построение функциональной модели (DFD, IDEF0)	08–14.02	
3	Инфологическая и датологическая модели	15–28.02	
4	Реализация схемы БД в PostgreSQL	01–14.03	
5	Реализация приложения на PyQt5	15.03–10.04	
6	Тестирование и отладка	11–20.04	
7	Оптимизация запроса (EXPLAIN ANALYZE)	21–25.04	
8	Подготовка графической части	26–28.04	
9	Оформление РПЗ	28–30.04	
10	Защита курсового проекта	май 2026	

Студент _____ Воробьев Е. А.

« ____ » _____ 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Чтобы обновить оглавление, нажмите F9 или щёлкните правой кнопкой по этому полю и выберите «Обновить поле».

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая курсовая работа посвящена переносу и развитию автоматизированной системы образовательного учреждения дистанционного обучения (АС ОУДО), изначально спроектированной в Microsoft Access, на современный кроссплатформенный стек: реляционную СУБД PostgreSQL и графический интерфейс на базе фреймворка Qt 5 (PyQt5).

Цель проекта — спроектировать и реализовать клиент-серверную информационную систему, обеспечивающую автоматизацию основных процессов образовательного учреждения дистанционного обучения: управление справочниками студентов, преподавателей и сотрудников, ведение учебных планов и курсов, регистрацию договоров, выдачу заданий, выставление оценок и формирование отчётности.

Задачи проекта:

- получение навыков информационного и датологического проектирования реляционных баз данных, в том числе нормализации до НФБК и определения ограничений целостности;
- освоение СУБД PostgreSQL версии 13 и выше, утилиты `psql`, графического клиента `pgAdmin`, языка SQL в его расширенном (диалект PostgreSQL) виде;
- получение навыков создания настольных приложений к базам данных с использованием фреймворка Qt 5 (PyQt5), стандартной библиотеки Python 3.10+ и драйвера `psycopg2`;
- получение навыков моделирования предметной области в графических нотациях DFD, IDEF0, ERD;

- получение навыков оформления документации: РПЗ по ГОСТ 7.32, технического задания по ГОСТ 19.201, программы и методики испытаний по ГОСТ 19.301;
- освоение приёмов оптимизации запросов: построение индексов, анализ плана выполнения через `EXPLAIN ANALYZE`.

В результате выполнения работы построена работающая система, состоящая из схемы базы данных в PostgreSQL (11 таблиц, 5 пользовательских ENUM-типов, 7 представлений, 17 индексов, в том числе 5 функциональных по `LOWER(...)`, базовый и «нагрузочный» пакеты тестовых данных), кроссплатформенного клиентского приложения на PyQt5 (более 20 экранных форм, в том числе master-detail и графические отчёты на Qt Charts, разделённых по трём ролям пользователей — администратор, преподаватель, студент) и комплекта проектной документации.

2. ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Изображение предметной области приведено на листе 1 графической части (см. Приложение Г, файл 01_subject_area.mmd). На рисунке выделены пять крупных предметных областей: администрация, преподавательский состав, студенты, учебный процесс и документооборот. Между ними показаны ключевые производственные связи: заключение договоров, ведение курсов, запись студентов, выдача заданий и выставление оценок.

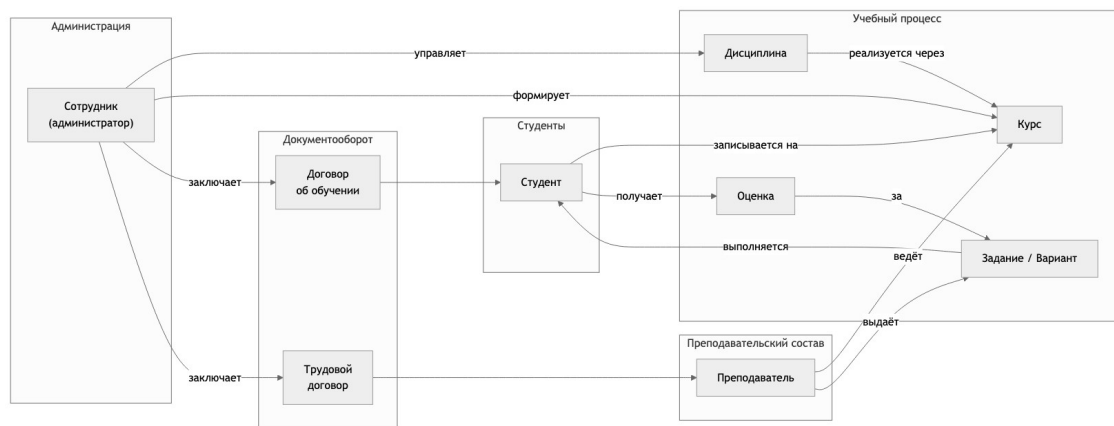


Рисунок 1 — Изображение предметной области.

3. АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Объект автоматизации — учебная деятельность образовательного учреждения, реализующего программы дистанционного обучения. На уровне предметной области действуют три категории пользователей и шесть основных групп информационных объектов.

Действующие лица.

- *Сотрудник (администратор).* Сотрудник учебной части, управляющий справочниками: вносит дисциплины, создаёт курсы, регистрирует студентов и преподавателей, заключает договоры, контролирует наполненность групп.
- *Преподаватель.* Лицо, ведущее закрепленные за ним курсы. Готовит задания и варианты, проверяет работы, выставяет оценки, формирует отчёты по успеваемости группы.
- *Студент.* Лицо, проходящее обучение на одном или нескольких курсах. Просматривает каталог собственных курсов, видит свои оценки, формирует итог по 100-балльной системе.

Информационные объекты.

- *Дисциплина.* Учебный предмет с заданным числом часов и описанием (математика, физика, базы данных и т. п.).
- *Курс.* Конкретная реализация дисциплины в определённом учебном году с закрепленным преподавателем.
- *Запись на курс.* Связующая сущность между студентом и курсом со статусом «активна / неактивна».

- *Договор.* Юридический документ. Договор об обучении заключается между сотрудником и студентом, трудовой договор — между сотрудником и преподавателем.
- *Задание.* Учебная работа в рамках курса (домашнее задание, лабораторная, тест, контрольная, эссе, курсовая, экзамен) со сроком сдачи и максимальным баллом.
- *Вариант задания.* Индивидуальный набор условий для конкретного задания.
- *Оценка.* Результат проверки задания у конкретного студента (целое число от 0 до 100).

4. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1. Каждый пользователь имеет ровно одну роль: администратор, преподаватель или студент.
2. Логин пользователя уникален в пределах системы; пароль хранится только в виде bcrypt-хеша.
3. Запись `students` / `teachers` / `employees` всегда связана с одной учётной записью `users` (отношение 1:1). При удалении учётки запись в профильной таблице удаляется каскадно.
4. Студент может быть в одном из четырёх состояний: «учится», «академический отпуск», «отчислен», «окончил». Переходы между состояниями выполняются только администратором.
5. Курс читается одним преподавателем и относится строго к одной дисциплине. Дата окончания курса должна быть строго позже даты начала.
6. Студент может быть записан на курс не более одного раза (отношение M:N с уникальной парой (`student_id`, `course_id`)).
7. Договор связан ровно с одной стороной — студентом или преподавателем — в зависимости от типа: «об обучении» или «трудоустройстве».
8. Задание принадлежит одному курсу. У задания может быть произвольное число вариантов с уникальным номером.
9. Оценка ставится конкретному студенту за конкретное задание; пара (`student_id`, `task_id`) уникальна.
10. Балл оценки — целое число в диапазоне 0–100; за пределами диапазона база отвергает запись (CHECK-ограничение).

Перечисленные ограничения реализованы средствами PostgreSQL: внешние ключи (`REFERENCES ... ON DELETE ...`), пользовательские перечислимые

типы (CREATE TYPE ... AS ENUM), уникальные индексы (UNIQUE), CHECK-ограничения для диапазонных проверок (балл 0–100, число часов дисциплины, разница дат курса) и NOT NULL для обязательных полей. Полная сводка средств целостности приведена в §12 «Датологическая модель».

5. ОПИСАНИЕ ВХОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ И СООБЩЕНИЙ

На вход системы поступают:

- сведения о вновь зачисляемых студентах (ФИО, дата зачисления);
- сведения о принимаемых преподавателях и сотрудниках (ФИО, должность, специализация / уровень доступа);
- учебные планы — справочник дисциплин и план курсов на учебный год;
- заявки на запись на курс — пары «студент—курс» с датой подачи;
- данные договоров — подписанные образцы документооборота;
- учебные задания и варианты, формируемые преподавателями;
- результаты проверки работ — баллы оценок;
- учётные данные пользователей при входе (логин и пароль).

6. ОПИСАНИЕ ВЫХОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ И СООБЩЕНИЙ

Система формирует следующие выходные документы:

- список курсов с указанием дисциплины, преподавателя, дат и числа активных студентов;
- сводку по записи студентов на курсы — статус, число активных и неактивных записей, хронологию;
- список преподавателей с привязкой к курсам;
- средний балл по каждому курсу;
- средний балл по каждому студенту;
- детализированный отчёт «Баллы студента» с разбивкой по курсам и заданиям;
- отчёт по 100-балльной системе с учётом весов заданий;
- **графические аналитические отчёты** (см. §15.6): столбчатая диаграмма «Средний балл по курсу (топ-12)» и круговая диаграмма «Распределение студентов по статусам» — оба построены средствами Qt Charts;
- **печатные карточки одной сущности** (см. §15.7): «Карточка студента» с реквизитами и подчинённой таблицей оценок;
- системные сообщения: подтверждения операций (`QMessageBox.information`), предупреждения о валидации (`QMessageBox.warning`), сообщения об ошибках БД (`QMessageBox.critical`).

Все табличные отчёты и карточки выводятся в окно `QPrintPreviewDialog` и могут быть сохранены в формате PDF средствами Qt без дополнительных библиотек. Графические отчёты отображаются прямо в окне Qt Charts с анимацией.

7. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

7.1 Сотрудники (администраторы)

- 7.1.1. Ввод и редактирование данных о студентах.
- 7.1.2. Ввод и редактирование данных о преподавателях.
- 7.1.3. Ввод и редактирование данных о сотрудниках.
- 7.1.4. Ввод и редактирование данных о дисциплинах.
- 7.1.5. Ввод и редактирование данных о курсах.
- 7.1.6. Ведение записей студентов на курсы.
- 7.1.7. Регистрация и сопровождение договоров.
- 7.1.8. Поиск по любой из перечисленных таблиц.
- 7.1.9. Формирование и печать отчётов «Список курсов», «Сводка по записи», «Преподаватели и курсы».

7.2 Преподаватели

- 7.2.1. Ведение собственного перечня заданий.
- 7.2.2. Создание вариантов заданий.
- 7.2.3. Выставление и редактирование оценок.
- 7.2.4. Формирование отчётов «Средний балл по курсу», «Баллы студента», «100-балльная система».

7.3 Студенты

- 7.3.1. Просмотр списка собственных курсов.
- 7.3.2. Просмотр собственных оценок.
- 7.3.3. Просмотр итога по 100-балльной системе.

8. МОДЕЛЬ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ В НОТАЦИИ DFD

Диаграмма потоков данных (DFD) описывает движение информации между внешними сущностями, процессами и хранилищами. На контекстной диаграмме отображаются три внешние сущности — сотрудник, преподаватель и студент, а также пять процессов первого уровня декомпозиции и пять групп хранилищ. Полная диаграмма приведена на листе 2 графической части.

8.1 Графическая диаграмма

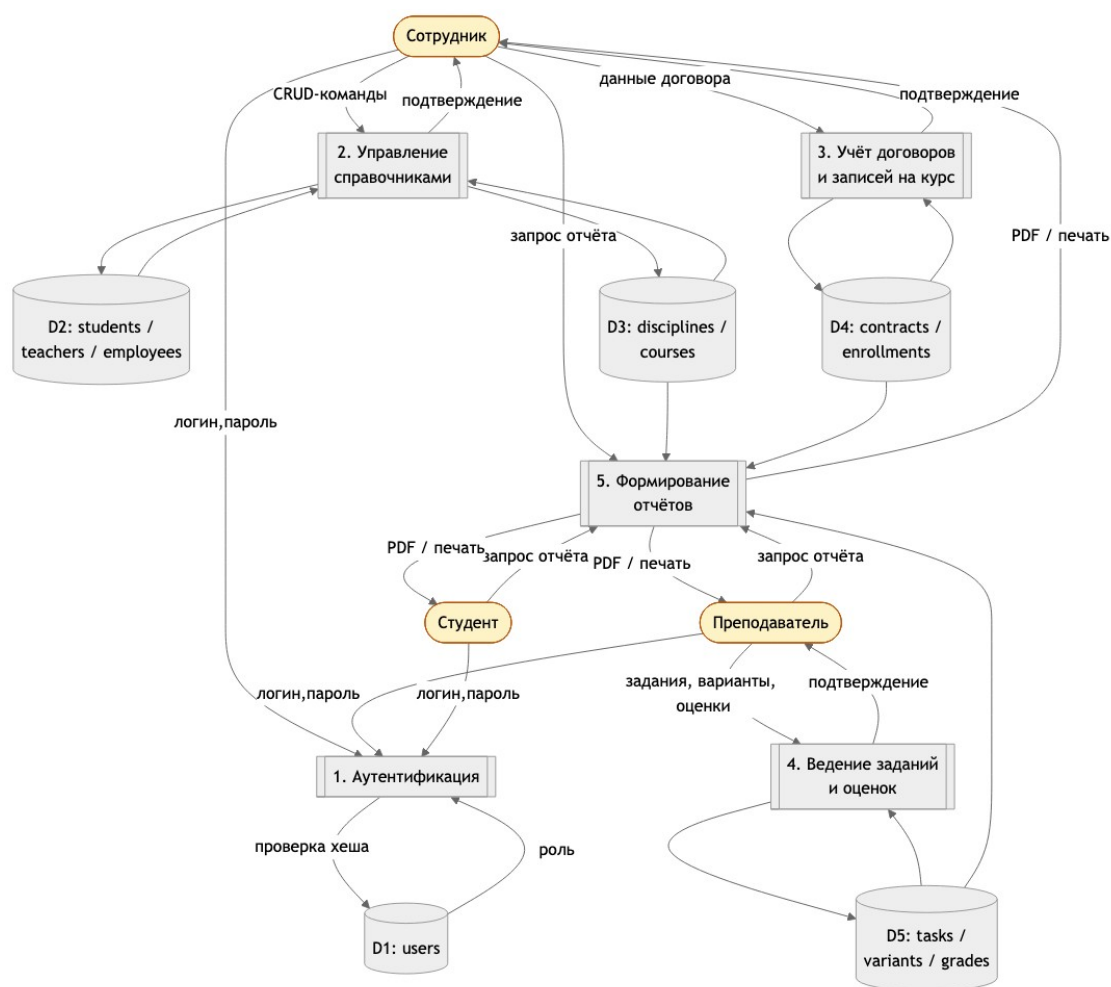


Рисунок 24 — Диаграмма потоков данных (DFD).

8.2 Описание модели

Внешние сущности: сотрудник, преподаватель, студент.

Процессы первого уровня декомпозиции (DFD-1):

1. Аутентификация. Принимает логин и пароль, обращается к хранилищу учётных записей `users`, возвращает идентификатор сессии и роль.
2. Управление справочниками. Принимает CRUD-команды от сотрудника, читает и пишет справочники студентов, преподавателей, сотрудников, дисциплин и курсов.
3. Учёт договоров и записей на курс. Отдельный процесс, поскольку охватывает юридически значимый документооборот.
4. Ведение заданий и оценок. Доступен преподавателю; читает и пишет `tasks`, `variants`, `grades`.
5. Формирование отчётов и печать. Принимает запрос отчёта от любой роли, читает данные из всех справочников, формирует HTML-документ и передаёт в `QPrintPreviewDialog`.

Хранилища данных: D1 `users`; D2 `students / teachers / employees`; D3 `disciplines / courses`; D4 `contracts / enrollments`; D5 `tasks / variants / grades`.

9. МОДЕЛЬ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ В НОТАЦИИ IDEF0

Функциональная модель IDEF0 фокусируется на бизнес-функциях системы и управляющих воздействиях. Контекстная диаграмма A-0 показывает АС ОУДО как «чёрный ящик» с входами, управлением, механизмами и выходами; декомпозиция A0 разделяет функцию на четыре блока: управление справочниками, ведение договоров и записей, ведение оценок и формирование отчётности. Полная диаграмма приведена на листе 3 графической части.

9.1 Графическая диаграмма

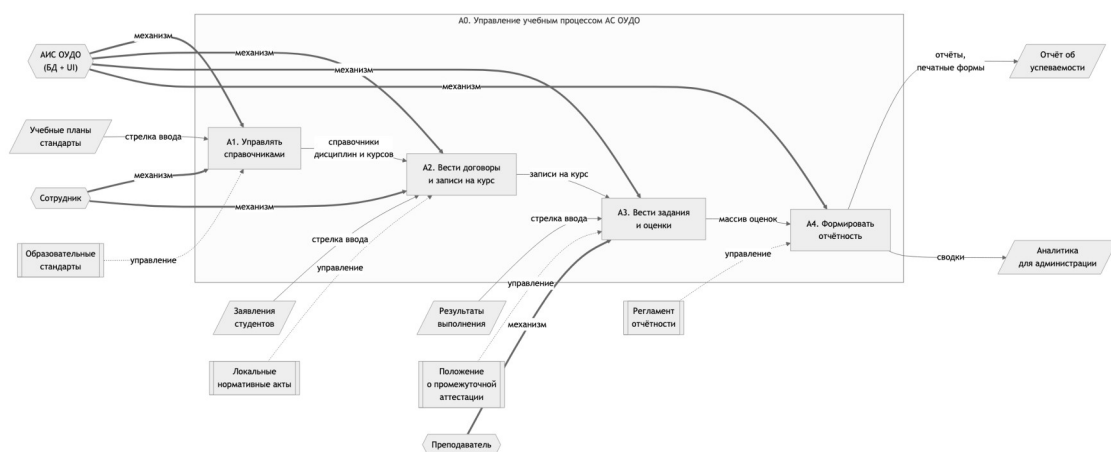


Рисунок 25 — Функциональная модель IDEF0.

9.2 Описание модели

Контекстная диаграмма A-0 «Управление учебным процессом АС ОУДО».

- Входы: заявления студентов, учебные планы и образовательные стандарты, результаты выполнения заданий.
- Управление: образовательные стандарты, локальные нормативные акты, положение о промежуточной аттестации, регламент отчётности.
- Механизмы: сотрудник, преподаватель, АС ОУДО (БД и UI).

- Выходы: заключённые договоры, отчёт об успеваемости, аналитика для администрации.

Декомпозиция A0:

- A1. Управлять справочниками (сотрудник + АС).
- A2. Вести договоры и записи на курс (сотрудник + АС). Получает на вход справочники из A1.
- A3. Вести задания и оценки (преподаватель + АС). Получает на вход записи из A2.
- A4. Формировать отчётность (АС). Получает на вход массив оценок из A3 и справочники из A1, выдаёт отчёты.

10. ИНФОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Инфологическая (ER) модель формализует объекты предметной области и связи между ними без привязки к конкретной СУБД. Модель содержит 11 сущностей (учётные записи, профили пользователей трёх ролей, дисциплины, курсы, записи на курс, договоры, задания, варианты, оценки) и связи с указанием кардинальности. Полная диаграмма приведена на листе 4 графической части.

10.1 Графическая диаграмма

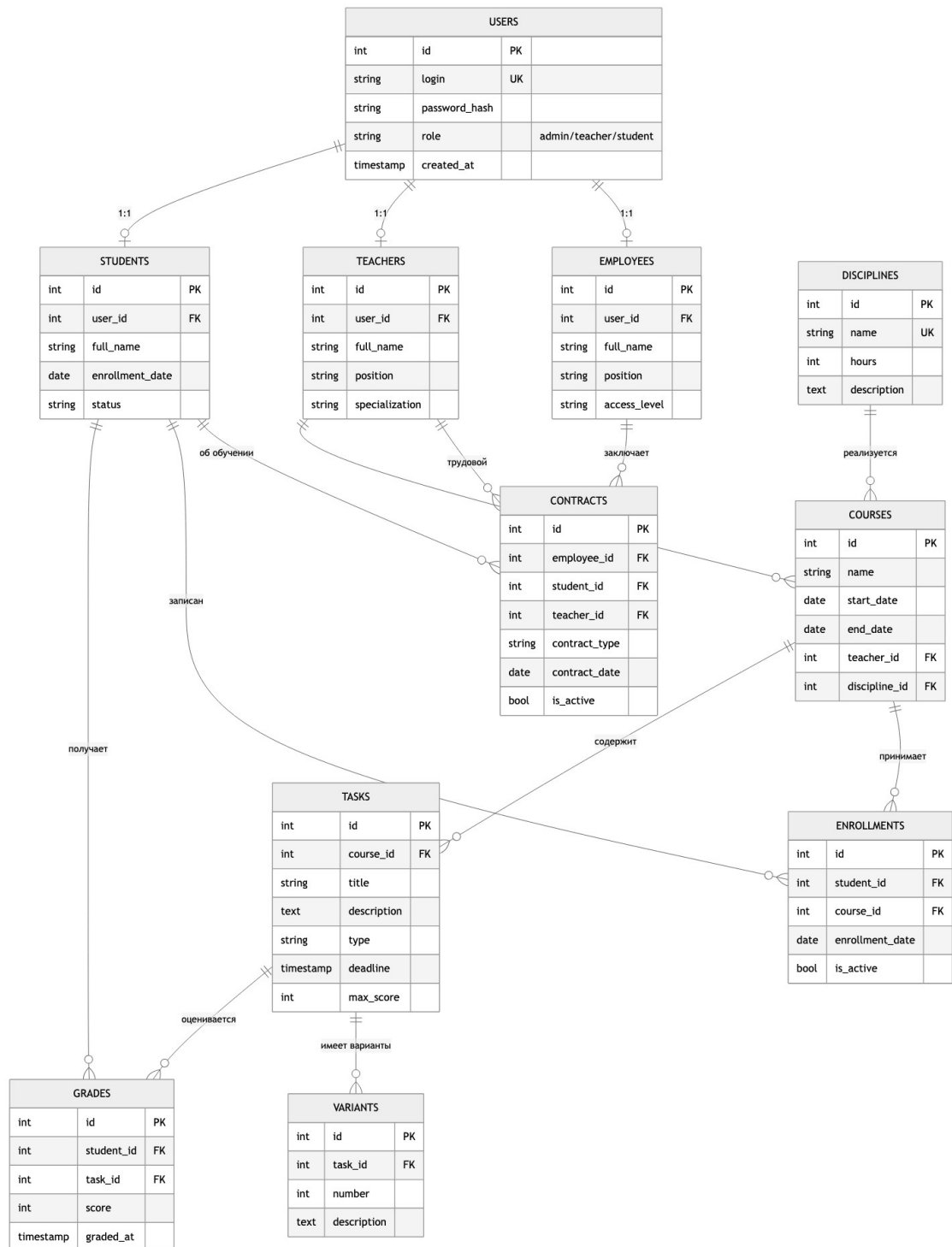


Рисунок 26 — Инфологическая (ER) модель.

10.2 Спецификация инфологической модели

10.2.1 Атрибуты

- **Идентификаторы.** id (счётчик) для каждой сущности — уникальный суррогатный ключ.
- **Учётная запись.** login (короткий текст), password_hash (текст 60–72), role (короткий текст из набора), created_at (дата-время).
- **Профиль человека.** full_name (текст), position (текст), specialization / access_level (текст из набора), enrollment_date (дата), status (текст из набора).
- **Учебный план.** name (текст), hours (целое), description (длинный текст), start_date / end_date (дата).
- **Учебная активность.** title (текст), description (длинный текст), type (текст из набора), deadline (дата-время), max_score (целое), number (целое), score (целое 0–100), graded_at (дата-время).
- **Запись и договор.** enrollment_date / contract_date (дата), contract_type (текст из набора), is_active (логический).

10.2.2 Сущности

- USERS, EMPLOYEES, TEACHERS, STUDENTS — пользователи и их профили.
- DISCIPLINES, COURSES — учебные ресурсы.
- ENROLLMENTS, CONTRACTS — фиксация связи людей с курсами и юридического документооборота.
- TASKS, VARIANTS, GRADES — учебная активность и её оценивание.

10.2.3 Связи между сущностями

Таблица 1 — Связи между сущностями.

Связь	Кард.	Сущности	Реализация в схеме
Имеет учётку	1:1	EMPLOYEES — USERS	FK <code>employees.user_id</code>
Имеет учётку	1:1	TEACHERS — USERS	FK <code>teachers.user_id</code>
Имеет учётку	1:1	STUDENTS — USERS	FK <code>students.user_id</code>
Заключает	1:M	EMPLOYEES — CONTRACTS	FK <code>contracts.employee_id</code>
Об обучении	1:M	STUDENTS — CONTRACTS	FK <code>contracts.student_id</code> , CHECK <code>contract_type='education'</code>
Трудовой	1:M	TEACHERS — CONTRACTS	FK <code>contracts.teacher_id</code> , CHECK <code>contract_type='employment'</code>
Реализуется	1:M	DISCIPLINES — COURSES	FK <code>courses.discipline_id</code>
Ведёт	1:M	TEACHERS — COURSES	FK <code>courses.teacher_id</code>
Записан	M:N	STUDENTS — COURSES	связующая сущность ENROLLMENTS, UNIQUE (<code>student_id</code> , <code>course_id</code>)
Содержит	1:M	COURSES —	FK <code>tasks.course_id</code>

Связь	Кард.	Сущности	Реализация в схеме
		TASKS	
Имеет варианты	1:M	TASKS — VARIANTS	FK variants.task_id, UNIQUE (task_id, number)
Оценивается	1:M	TASKS — GRADES	FK grades.task_id
Получает	1:M	STUDENTS — GRADES	FK grades.student_id, UNIQUE (student_id, task_id)

11. ВЫБОР СУБД

В качестве реляционной СУБД выбрана **PostgreSQL 17** (минимально поддерживаемая совместимая версия — 13). Контейнер `postgres:17-alpine` поднимается через `docker-compose.yml`, сервис слушает порт 5433 на хосте и 5432 внутри контейнера. Решение продиктовано следующими факторами.

1. PostgreSQL — полностью бесплатная СУБД с открытым исходным кодом (лицензия PostgreSQL License, эквивалентна BSD/MIT), что снимает юридические ограничения на распространение.
2. Поддерживает все требуемые конструкции: ограничения целостности (PRIMARY KEY, UNIQUE, NOT NULL, CHECK, REFERENCES), сложные SQL-запросы (JOIN, агрегаты, оконные функции, общие табличные выражения, LATERAL), представления и индексы.
3. Расширение `pgcrypto` позволяет рассчитывать bcrypt-хеши паролей прямо в `INSERT (crypt(password, gen_salt('bf', 10)))`, причём результат совместим с проверкой через библиотеку `bcrypt` в Python.
4. Команда `EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)` даёт подробный план выполнения запроса, что позволяет наглядно продемонстрировать эффект от добавления индексов (см. §17).
5. Кроссплатформенность: PostgreSQL работает в Linux, macOS и Windows, что соответствует требованию ТЗ.

В качестве клиентского приложения используется фреймворк **Qt 5 в биндингах PyQt5** на языке Python 3.10. Драйвер базы — `psycopg2-binary`, работа с пулом соединений — через `psycopg2.pool.SimpleConnectionPool`. Графические отчёты построены на модуле **PyQtChart** (биндинги к Qt Charts), который добавляется в `requirements.txt` отдельно от ядра PyQt5. Качество отрисовки виджетов и диаграмм на macOS, Linux и Windows одинаково; для

запуска не требуется ничего, кроме интерпретатора Python и пакетов из requirements.txt.

12. ДАТОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Датологическая модель — уточнение инфологической под выбранную СУБД PostgreSQL. Каждая сущность преобразована в таблицу со строго определёнными типами данных, ограничениями целостности (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, CHECK, NOT NULL) и значениями по умолчанию. Реляционная схема приведена на листе 5 графической части.

12.1 Графическая диаграмма

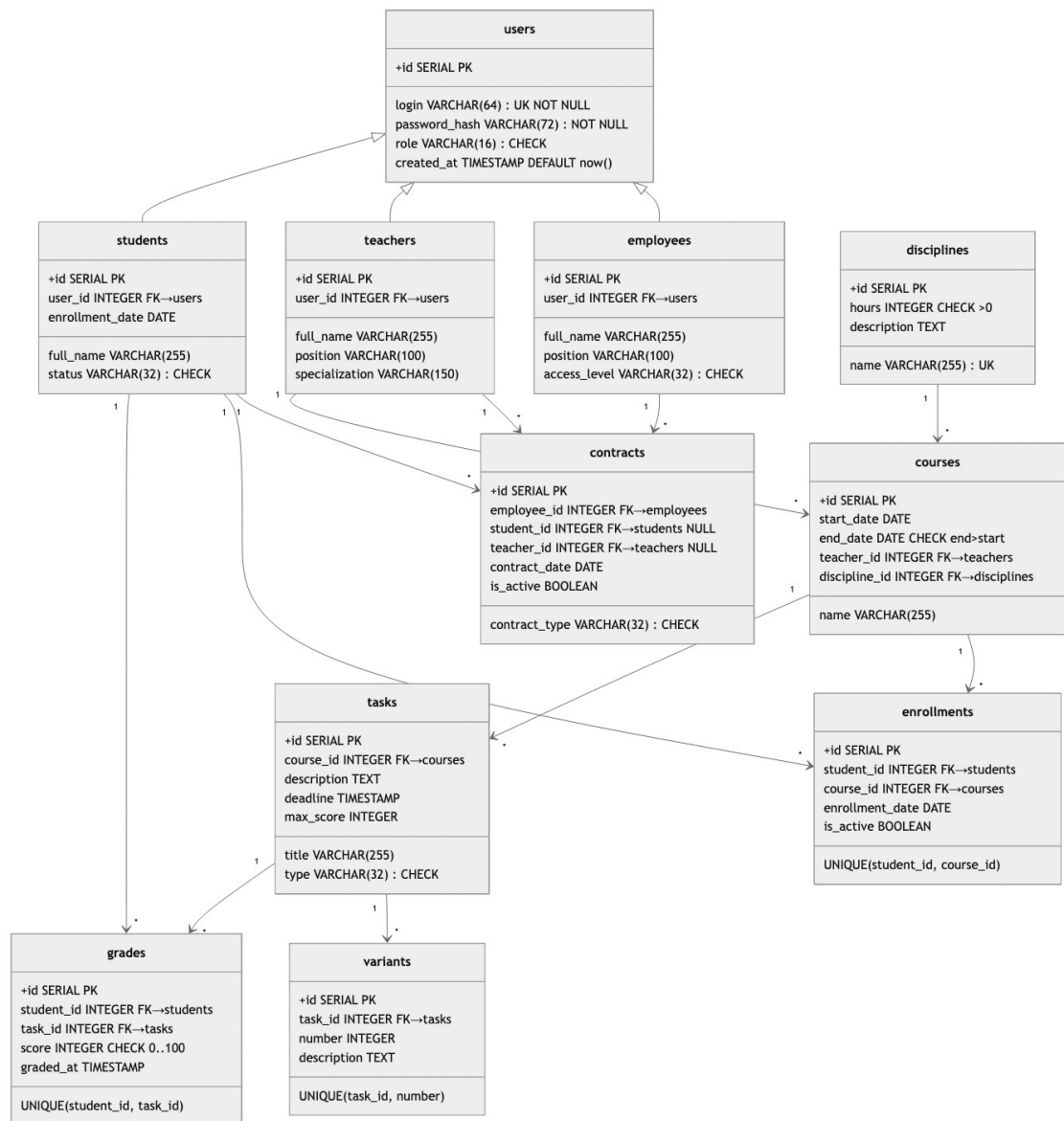


Рисунок 27 — Датологическая (реляционная) модель.

12.2 Спецификация таблиц

Состав полей и ограничений приведён в таблице 2.

Таблица 2 — Спецификация таблиц базы данных.

Таблица	Поле	Тип	Ограничения
users	id	SERIAL	PRIMARY KEY
users	login	VARCHAR(64)	UNIQUE, NOT NULL
users	password_hash	VARCHAR(72)	NOT NULL
users	role	user_role	ENUM, NOT NULL
users	created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
employees	id	SERIAL	PRIMARY KEY
employees	user_id	INTEGER	FK users, ON DELETE CASCADE
employees	full_name	VARCHAR(255)	NOT NULL
employees	position	VARCHAR(100)	NOT NULL
employees	access_level	access_level	ENUM, DEFAULT 'standard'
teachers	id	SERIAL	PRIMARY KEY
teachers	user_id	INTEGER	FK users, UNIQUE
teachers	full_name	VARCHAR(255)	NOT NULL
teachers	position	VARCHAR(100)	NOT NULL

Таблица	Поле	Тип	Ограничения
teachers	specialization	VARCHAR(150)	NOT NULL
students	id	SERIAL	PRIMARY KEY
students	user_id	INTEGER	FK users, UNIQUE
students	full_name	VARCHAR(255)	NOT NULL
students	enrollment_date	DATE	DEFAULT CURRENT_DATE
students	status	student_status	ENUM, DEFAULT 'studying'
disciplines	id	SERIAL	PRIMARY KEY
disciplines	name	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL
disciplines	hours	INTEGER	CHECK $0 < \text{hours} \leq 1000$
disciplines	description	TEXT	—
courses	id	SERIAL	PRIMARY KEY
courses	name	VARCHAR(255)	NOT NULL
courses	start_date	DATE	NOT NULL
courses	end_date	DATE	CHECK $\text{end_date} > \text{start_date}$
courses	teacher_id	INTEGER	FK teachers, ON DELETE RESTRICT
courses	discipline_id	INTEGER	FK disciplines, ON DELETE RESTRICT

Таблица	Поле	Тип	Ограничения
enrollments	id	SERIAL	PRIMARY KEY
enrollments	student_id	INTEGER	FK students, ON DELETE CASCADE
enrollments	course_id	INTEGER	FK courses, ON DELETE CASCADE
enrollments	enrollment_date	DATE	DEFAULT CURRENT_DATE
enrollments	is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE
enrollments	—	(student,course)	UNIQUE
contracts	id	SERIAL	PRIMARY KEY
contracts	employee_id	INTEGER	FK employees
contracts	student_id	INTEGER	FK students, NULLable
contracts	teacher_id	INTEGER	FK teachers, NULLable
contracts	contract_type	contract_type	ENUM, NOT NULL
contracts	contract_date	DATE	DEFAULT CURRENT_DATE
contracts	is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE
tasks	id	SERIAL	PRIMARY KEY
tasks	course_id	INTEGER	FK courses, ON DELETE CASCADE
tasks	title	VARCHAR(255)	NOT NULL
tasks	description	TEXT	—

Таблица	Поле	Тип	Ограничения
tasks	type	task_type	ENUM, NOT NULL
tasks	deadline	TIMESTAMP	NOT NULL
tasks	max_score	INTEGER	CHECK 0 < max_score ≤ 1000
variants	id	SERIAL	PRIMARY KEY
variants	task_id	INTEGER	FK tasks, ON DELETE CASCADE
variants	number	INTEGER	CHECK number > 0
variants	description	TEXT	NOT NULL
variants	—	(task,number)	UNIQUE
grades	id	SERIAL	PRIMARY KEY
grades	student_id	INTEGER	FK students, ON DELETE CASCADE
grades	task_id	INTEGER	FK tasks, ON DELETE CASCADE
grades	score	INTEGER	CHECK 0 ≤ score ≤ 100
grades	graded_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
grades	—	(student,task)	UNIQUE

Полный DDL приведён в файле `sql/01_schema.sql`. Индексы — в `sql/02_indexes.sql`, представления — в `sql/03_views.sql`, базовый пакет

тестовых данных — в `sql/04_seed.sql`, «нагрузочный» пакет (2 000 студентов, 215 курсов, $\approx 70\,000$ оценок — для §17) — в `sql/06_seed_bulk.sql`.

12.3 Пользовательские перечислимые типы (ENUM)

Поля с фиксированным набором значений реализованы через `CREATE TYPE ... AS ENUM` — это идиоматичный подход для PostgreSQL, более выразительный и компактный, чем хранение строковой константы с `CHECK IN (...)`. ENUM проверяет значения на этапе `INSERT/UPDATE` без отдельного `CHECK`-выражения, занимает 4 байта вместо переменной длины `VARCHAR` и автоматически вписывается в `pg_type` для целей интроспекции.

В схеме определены пять ENUM-типов:

- `user_role` — ('admin', 'teacher', 'student'), поле `users.role`;
- `access_level` — ('standard', 'extended', 'super'), поле `employees.access_level`;
- `student_status` — ('studying', 'academic_leave', 'expelled', 'graduated'), поле `students.status`;
- `task_type` — ('homework', 'lab', 'test', 'control', 'essay', 'coursework', 'exam'), поле `tasks.type`;
- `contract_type` — ('education', 'employment'), поле `contracts.contract_type`.

CHECK-ограничения сохранены только для диапазонных проверок: количество часов дисциплины, диапазон оценки 0–100, корректность дат курса (`end_date > start_date`), полиморфная связность договоров.

12.4 Индексы и функциональные индексы

В файле `sql/02_indexes.sql` определены 17 индексов трёх категорий:

1. **B-tree по уникальным полям** для авторизации: `ix_users_login`.
2. **B-tree по часто сортируемым полям** для CRUD-таблиц:
`ix_employees_full_name, ix_teachers_full_name, ix_students_full_name`.
3. **FK-индексы**, которые PostgreSQL не создаёт автоматически:
`ix_courses_teacher_id, ix_courses_discipline_id,`
`ix_enrollments_course_id, ix_tasks_course_id, ix_variants_task_id,`
`ix_contracts_employee_id, ix_contracts_student_id,`
`ix_contracts_teacher_id`.
4. **Функциональные индексы по LOWER(...)** для регистронезависимого поиска через `ILIKE` в CRUD-формах: `ix_employees_fn_lower,`
`ix_teachers_fn_lower, ix_students_fn_lower, ix_disciplines_name_lower,`
`ix_courses_name_lower`. Они позволяют планировщику применять `Index Scan` для запросов вида `LOWER(field) LIKE 'буква%'` — что особенно заметно на больших объёмах (см. §17).
5. **Составной индекс по двум колонкам** `ix_grades_student_task`
(`student_id, task_id`) — для агрегатных отчётов «Баллы студента» и «Средний балл».

Уровень нормализации. Схема приведена к нормальной форме Бойса—Кодда (НФБК): каждая таблица имеет один ключ-кандидат, нетривиальные функциональные зависимости устраняются за счёт суррогатных ключей, многозначные зависимости отсутствуют.

13. СХЕМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ

Схема работы системы описывает последовательность экранных форм, через которые проходит пользователь от запуска приложения до выхода. Стартовая точка — окно авторизации; в зависимости от роли пользователя открывается одно из трёх главных меню, а из них — конкретные CRUD-формы и отчёты. Полная схема приведена на листе 6 графической части.

13.1 Графическая диаграмма

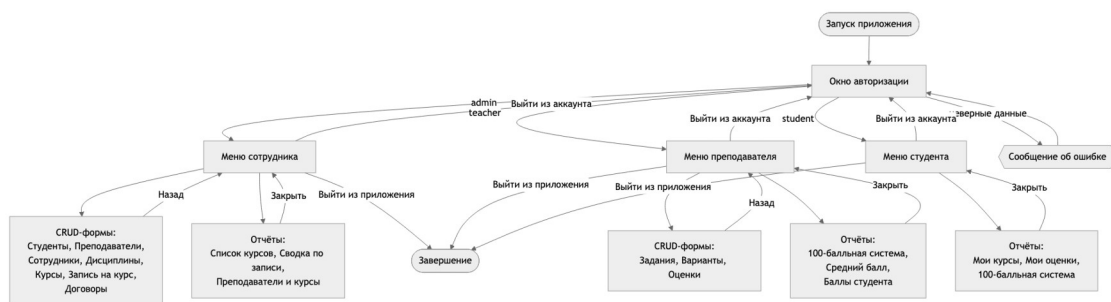


Рисунок 28 — Схема работы системы.

13.2 Описание схемы работы

Работа системы начинается с окна «Авторизация» (рисунок 2). В нём поле «Логин» принимает значение из таблицы `users.login`, поле «Пароль» закрыто эхо-символом. Кнопка «Войти» вызывает процедуру `auth.login`, которая получает запись из БД, проверяет совпадение пароля через `bcrypt.checkpw` и при успехе возвращает объект `Session(role, profile)`. Кнопка «Выйти из приложения» закрывает окно и завершает процесс. При неверных данных появляется диалоговое окно `QMessageBox.critical` с текстом «Неверный логин или пароль», поле пароля очищается.

В зависимости от поля `role` открывается одно из трёх главных меню.

13.2.1 Меню сотрудника

В меню десять кнопок: семь — для управления справочниками («Студенты», «Преподаватели», «Сотрудники», «Дисциплины», «Курсы», «Запись на курс», «Договоры»), три — для отчётов («Курсы», «Запись», «Преподаватели»). Снизу — две системные кнопки «Выйти из аккаунта» и «Выйти из приложения».

Каждая CRUD-форма устроена одинаково (родительский класс `CrudView`):

- сверху строка поиска — фильтр по подстроке в основных полях (через `ILIKE` с использованием функциональных индексов, см. §12.4);
- слева таблица `QTableWidget` со списком записей;
- справа форма ввода полей; при выделении строки она автоматически заполняет форму;
- внизу шесть-семь кнопок: «Добавить», «Изменить», «Удалить», «Очистить», «Печать», опционально «Карточка» (печать одной сущности, см. §15.7), «Назад».

Форма «Курсы» дополнительно реализует паттерн **master-detail**: под основной таблицей курсов размещена подчинённая таблица «Задания курса», которая автоматически обновляется при изменении выделения в основной таблице (хук `on_row_selected` в `CrudView`). Список заданий выбранного курса показывается без дополнительной навигации — для удобства проверки наполненности курса учебными материалами.

Действия сопровождаются диалогами `QMessageBox`: подтверждение успешной вставки, запрос подтверждения удаления, предупреждение при пустых обязательных полях, критическое сообщение при ошибке БД.

13.2.2 Меню преподавателя

В меню шесть кнопок: «Задания», «Варианты», «Оценки», три отчёта («100-балльная система», «Средний балл», «Баллы студента»). CRUD-формы

работают аналогично админским; отчёты открывают окна с табличным представлением, кнопками «Обновить» и «Печать».

13.2.3 Меню студента

Доступно только три отчёта в режиме «только чтение»: «Мои курсы», «Мои оценки», «100-балльная система». Идентификатор студента автоматически передаётся в SQL-запросы из объекта сессии, поэтому студент видит только свои данные.

14. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ

Структурная схема системы — иерархическое представление пунктов меню и доступных пользователю операций. На верхнем уровне находится окно авторизации, на втором — меню по ролям, на третьем — конкретные формы; четвёртый уровень детализирует атомарные действия каждой CRUD-формы (Добавить, Изменить, Удалить, Поиск, Печать, Назад). Полная схема приведена на листе 7 графической части.

14.1 Графическая диаграмма

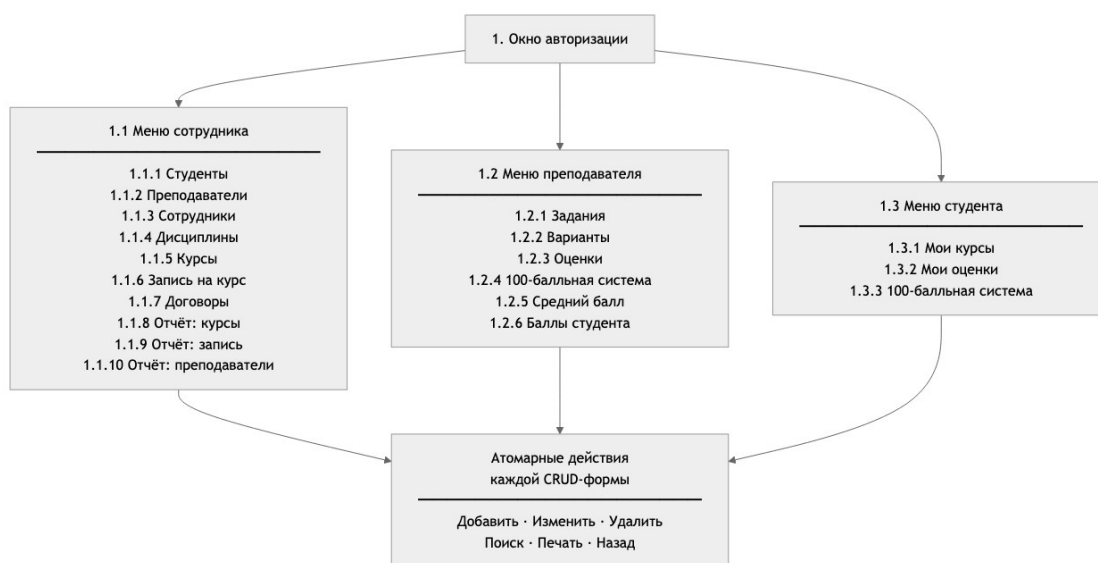


Рисунок 29 — Структурная схема системы.

14.2 Описание

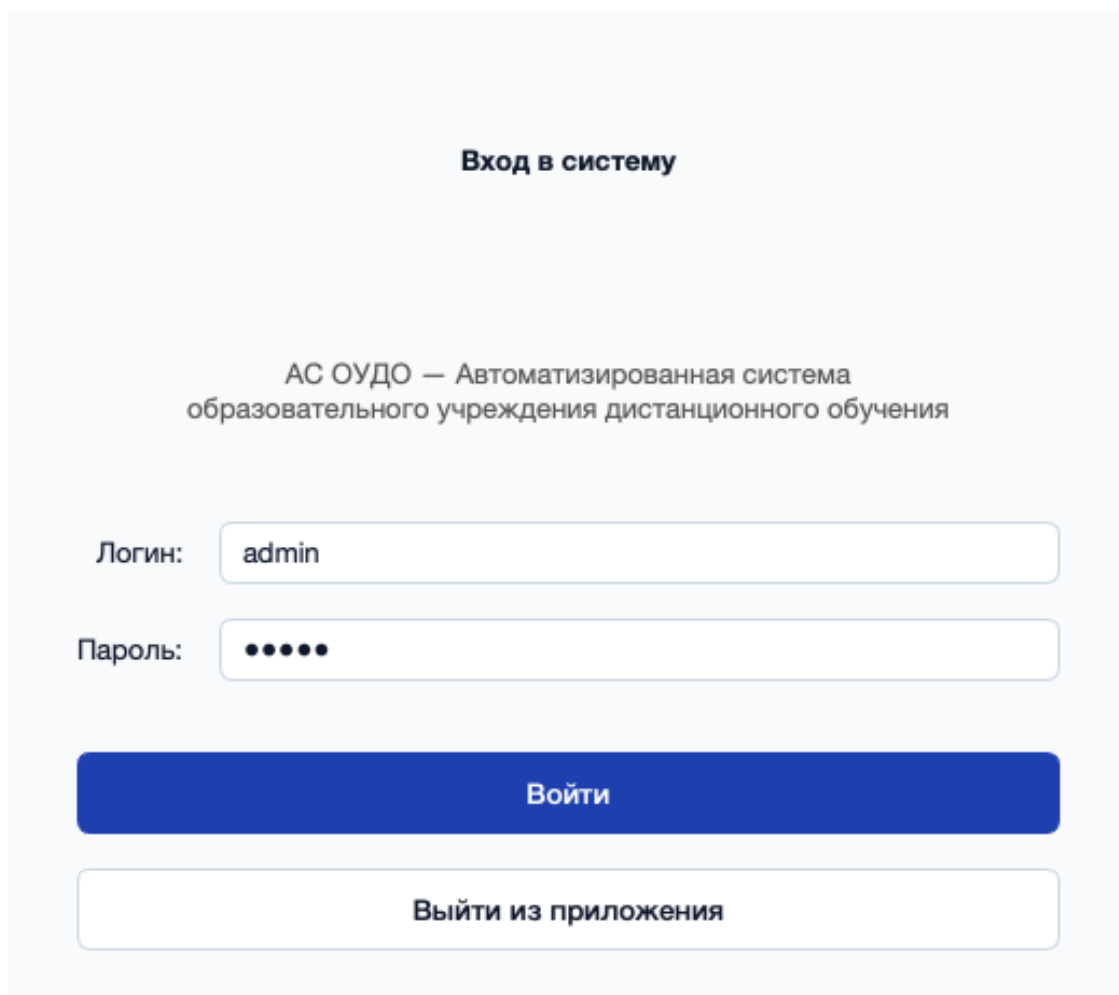
Система имеет древовидную структуру меню с одним общим корнем — окном авторизации. На втором уровне находятся три ветви по ролям. Третий уровень для администратора содержит десять листьев (семь CRUD-форм и три отчёта), для преподавателя — шесть листьев, для студента — три.

Внутри каждой CRUD-формы доступны шесть атомарных действий: «Добавить», «Изменить», «Удалить», «Поиск», «Печать», «Назад». Каждый из этих пунктов представлен как отдельный лист на структурной схеме.

15. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

В этом разделе перечислены все экранные формы системы с краткими описаниями. Скриншоты складываются в docs/screenshots/ и нумеруются согласно индексной таблице в docs/screenshots/README.md.

15.1 Окно авторизации



The screenshot shows a login interface with a light blue background. At the top, the text "Вход в систему" (Login to the system) is centered. Below it, the system name "АС ОУДО — Автоматизированная система образовательного учреждения дистанционного обучения" (AS OUDO — Automated system of a distance education institution) is displayed. There are two input fields: "Логин:" (Login) with the text "admin" and "Пароль:" (Password) with five dots. Below the password field is a blue button labeled "Войти" (Login). At the bottom is a white button labeled "Выйти из приложения" (Logout from the application).

Рисунок 2 — Окно «Авторизация». Поля «Логин» и «Пароль», кнопки «Войти» и «Выйти из приложения». При вводе неверного пароля появляется сообщение об ошибке (рисунок 3).

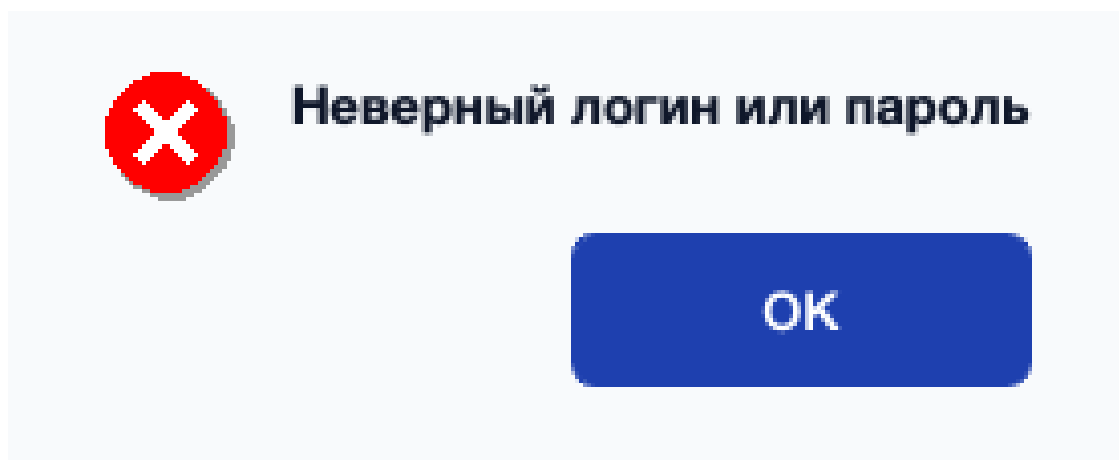


Рисунок 3 — Сообщение об ошибке авторизации.

15.2 Меню сотрудника

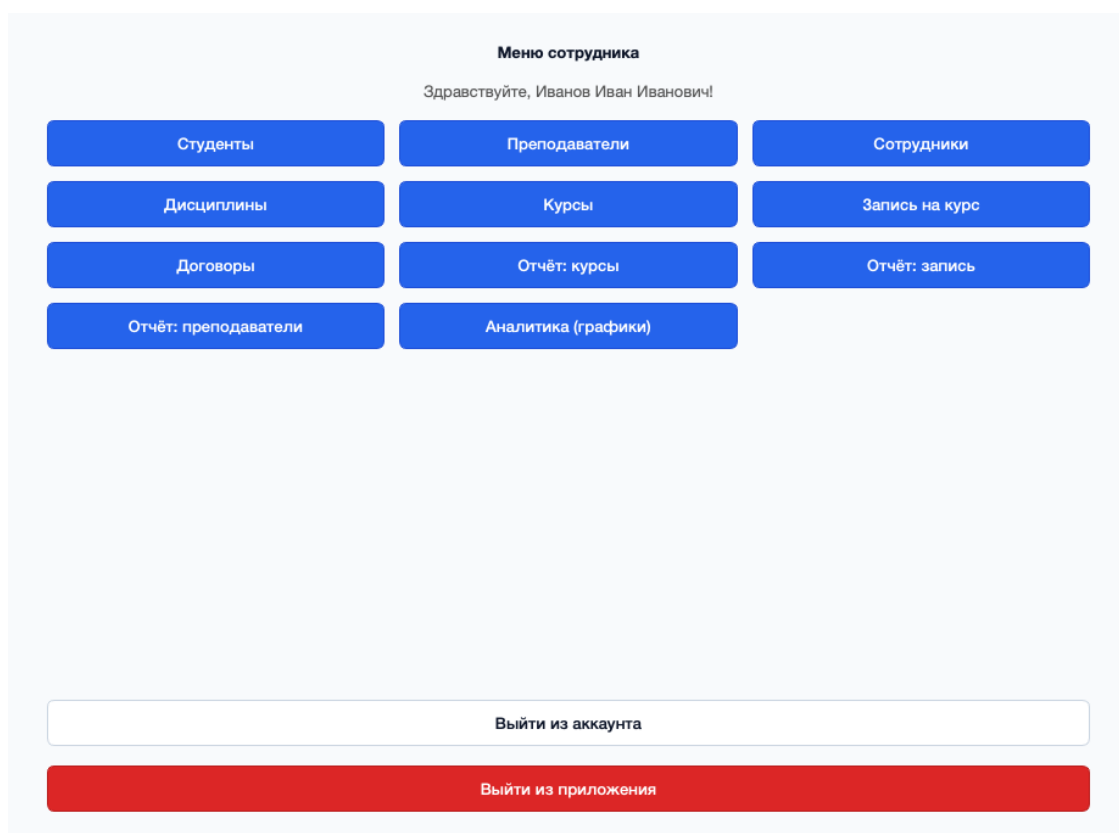


Рисунок 4 — Главное меню сотрудника.

15.2.1 Студенты

Студенты

Поиск по таблице...

Найти

Сброс

	ID	ФИО	Дата зачисления	Статус
1	1	Воробьёв Егор ...	2024-03-26	studying
2	2	Смирнова Анастаси...	2024-12-11	studying
3	3	Попов Артём ...	2024-03-26	studying
4	4	Лебедева Мария ...	2024-08-11	studying
5	5	Козлов Никита ...	2024-07-01	studying
6	6	Новикова Дарья ...	2024-06-12	studying
7	7	Морозов Илья ...	2024-05-22	studying
8	8	Волкова Ксения ...	2024-07-29	studying
9	9	Соловьёв Максим ...	2024-05-07	studying
10	10	Зайцева Полина ...	2025-02-11	studying
11	11	Павлов Денис ...	2025-02-18	studying
12	12	Семёнова Виктория...	2024-05-01	studying
13	13	Голубев Артур ...	2024-11-18	studying
14	14	Виноградова ...	2023-11-29	studying
15	15	Богданов Кирилл ...	2024-11-20	studying
16	16	Воробьёва Софья ...	2025-04-06	studying
17	17	Фёдоров Григорий ...	2024-07-19	studying
18	18	Михайлова Алина ...	2023-09-02	studying
19	19	Беляев Тимофей ...	2024-12-20	studying

Добавить

Изменить

Удалить

Очистить

Печать

Карточка

Назад

Логин:

логин для входа

Пароль:

пароль (только при создании)

ФИО:

Дата зачисления:

12.05.2026

Статус:

Учится

Рисунок 5 — Форма «Студенты». Сверху строка поиска, в центре таблица со списком студентов, справа форма ввода новых данных, внизу панель управления.

15.2.2 Преподаватели

Преподаватели

Поиск по таблице...

НайтиСброс

	ID	ФИО	Должность	Специализация
1	1	Ахметова Фаина ...	Доцент	Высшая математика
2	2	Кузнецов Дмитрий ...	Старший преподаватель	Программирование на ...
3	3	Соколова Елена ...	Профессор	Базы данных
4	4	Морозов Александр ...	Доцент	Физика
5	5	Васильева Ольга ...	Старший преподаватель	Иностранные языки

Добавить

Изменить

Удалить

Очистить

Печать

Назад

Логин:

Пароль:

ФИО:

Должность:

Специализация:

Рисунок 6 — Форма «Преподаватели». Поддерживает создание учётной записи и заполнение специализации.

15.2.3 Сотрудники

Сотрудники

Поиск по таблице...

НайтиСброс

	ID	ФИО	Должность	Уровень доступа
1	1	Иванов Иван Иванович	Главный администратор	super
2	2	Петров Пётр Петрович	Менеджер по работе с...	extended
3	3	Сидорова Анна ...	Менеджер учебной части	extended

Добавить

Изменить

Удалить

Очистить

Печать

Назад

Логин:

Пароль:

ФИО:

Должность:

Уровень доступа: Стандартный

Рисунок 7 — Форма «Сотрудники» с выбором уровня доступа.

15.2.4 Дисциплины

Дисциплины

	ID	Наименование	Часы	Описание
1	1	Высшая математика	144	Линейная алгебра, ...
2	2	Программировани...	108	Основы языка, ОО...
3	3	Базы данных	96	Реляционная моде...
4	4	Физика	128	Механика, ...
5	5	Иностранный язык	160	Английский язык: ...
6	6	Алгоритмы и ...	96	Сортировки, граф...
7	7	Операционные ...	80	Процессы, потоки, ...
8	8	Компьютерные сети	80	Стек TCP/IP, ...
9	9	Веб-разработка	72	HTTP, REST, ...
10	10	Машинное обучение	112	Линейная регресси...

Наименование:

Часы:

Описание:

Наименование:

Часы: 72

Описание:

Добавить

Изменить

Удалить

Очистить

Печать

Назад

Рисунок 8 — Форма «Дисциплины». Часы вводятся через `QSpinBox`, описание — через многострочный `QTextEdit`.

15.2.5 Курсы

Курсы

Поиск по таблице...

Найти

Сброс

	ID	Название	Дисциплина	Преподаватель	Начало	Окончание
1	6	PostgreSQL...	Базы данных	Соколова ...	2025-02-15	2025-06-15
2	10	Внутренне...	Операцион...	Морозов ...	2025-02-01	2025-06-30
3	12	Современн...	Веб-...	Кузнецов ...	2025-02-01	2025-06-30
4	4	Промышле...	Программи...	Кузнецов ...	2025-02-01	2025-06-30
5	14	Углубленн...	Иностранн...	Васильева ...	2025-02-01	2025-06-30
6	148	Bulk-курс ...	Базы данных	Морозов ...	2024-10-31	2025-05-15
7	64	Bulk-курс ...	Веб-...	Морозов ...	2024-10-30	2025-05-13
8	171	Bulk-курс ...	Веб-...	Кузнецов ...	2024-10-30	2025-05-07
9	181	Bulk-курс ...	Базы данных	Ахметова ...	2024-10-29	2025-04-19
10	47	Bulk-курс ...	Машинное ...	Соколова ...	2024-10-29	2025-03-10
11	131	Bulk-курс ...	Компьютер...	Ахметова ...	2024-10-29	2025-05-01
12	113	Bulk-курс ...	Компьютер...	Соколова ...	2024-10-28	2025-06-30
13	198	Bulk-курс ...	Алгоритмы...	Кузнецов ...	2024-10-28	2025-07-11
14	84	Bulk-курс ...	Высшая ...	Кузнецов ...	2024-10-27	2025-04-16

Задания курса «PostgreSQL для разработчиков» — 4 шт.

	Задание	Тип	Срок сдачи	Макс. балл
1	Задание 4 по курсу «PostgreSQL для ...	control	2025-06-15 00:00:00	100
2	Задание 3 по курсу «PostgreSQL для ...	test	2025-05-16 00:00:00	100
3	Задание 2 по курсу «PostgreSQL для ...	lab	2025-04-16 00:00:00	100
4	Задание 1 по курсу «PostgreSQL для ...	homework	2025-03-17 00:00:00	100

Добавить

Изменить

Удалить

Очистить

Печать

Назад

Рисунок 9 — Форма «Курсы». Преподаватель и дисциплина выбираются из выпадающих списков, заполняемых из БД при открытии формы. Под основной таблицей размещена подчинённая (master-detail) таблица «Задания выбранного курса», которая автоматически обновляется при изменении выделения.

15.2.6 Запись на курс

Запись на курс

Поиск по таблице...

НайтиСброс

	ID	Студент	Курс	Дата записи	Активна
1	9721	Bulk-студен...	Bulk-курс ...	2024-10-31	True
2	9537	Bulk-студен...	Bulk-курс ...	2024-10-31	True
3	3091	Bulk-студен...	Bulk-курс ...	2024-10-31	True
4	4852	Bulk-студен...	Bulk-курс ...	2024-10-31	True
5	1528	Bulk-студен...	Bulk-курс ...	2024-10-31	True
6	7209	Bulk-студен...	Bulk-курс ...	2024-10-31	True
7	7979	Bulk-студен...	Bulk-курс ...	2024-10-31	True
8	4501	Bulk-студен...	Bulk-курс ...	2024-10-31	True
9	3707	Bulk-студен...	Bulk-курс ...	2024-10-31	True
10	9630	Bulk-студен...	Bulk-курс ...	2024-10-31	True
11	704	Bulk-студен...	Bulk-курс ...	2024-10-31	True
12	4013	Bulk-студен...	Bulk-курс ...	2024-10-31	True
13	1861	Bulk-студен...	Bulk-курс ...	2024-10-31	True
14	3627	Bulk-студен...	Bulk-курс ...	2024-10-31	True
15	4178	Bulk-студен...	Bulk-курс ...	2024-10-31	True
16	5972	Bulk-студен...	Bulk-курс ...	2024-10-31	True
17	8429	Bulk-студен...	Bulk-курс ...	2024-10-31	True
18	8806	Bulk-студен...	Bulk-курс ...	2024-10-31	True
19	1118	Bulk-студен...	Bulk-курс ...	2024-10-31	True

Добавить

Изменить

Удалить

Очистить

Печать

Назад

Студент:

Воробьев Егор Александрович

Курс:

Математика для самых маленьких 2024-2025

Дата записи:

12.05.2026

☒ Запись активна

Рисунок 10 — Форма «Запись на курс».

15.2.7 Договоры

Договоры

Поиск по таблице...

НайтиСброс

	ID	Тип	Сотрудник	Студент	Преподаватель	Дата	Активен
1	16	education	Иванов ...	Воробьев...		2025-04-06	True
2	28	education	Иванов ...	Ильина ...		2025-04-01	True
3	26	education	Иванов ...	Андреев...		2025-03-03	True
4	11	education	Иванов ...	Павлов ...		2025-02-18	True
5	10	education	Иванов ...	Зайцева ...		2025-02-11	True
6	27	education	Иванов ...	Ковалев ...		2025-02-02	True
7	19	education	Иванов ...	Беляев ...		2024-12-20	True
8	2	education	Иванов ...	Смирнов...		2024-12-11	True
9	24	education	Иванов ...	Киселев...		2024-11-24	True
10	15	education	Иванов ...	Богдано...		2024-11-20	True
11	13	education	Иванов ...	Голубев ...		2024-11-18	True
12	21	education	Иванов ...	Белов ...		2024-09-27	True
13	33	employt...	Иванов ...		Василье...	2024-08-15	True
14	30	employt...	Иванов ...		Кузнецо...	2024-08-15	True
15	29	employt...	Иванов ...		Ахметов...	2024-08-15	True
16	31	employt...	Иванов ...		Соколов...	2024-08-15	True
17	32	employt...	Иванов ...		Морозов...	2024-08-15	True
18	4	education	Иванов ...	Лебедев...		2024-08-11	True
19	8	education	Иванов ...	Волкова ...		2024-07-29	True

Добавить

Изменить

Удалить

Очистить

Печать

Назад

Тип договора:

Об обучении

Сотрудник:

Иванов Иван Иванович

Студент:

Воробьев Егор Александрович

Преподаватель:

Ахметова Фаина Борисовна

Дата:

12.05.2026

☒ Договор активен

Рисунок 11 — Форма «Договоры». При выборе типа «Об обучении» поле преподавателя становится недоступным; при выборе «Трудовой» — поле студента.

15.3 Меню преподавателя

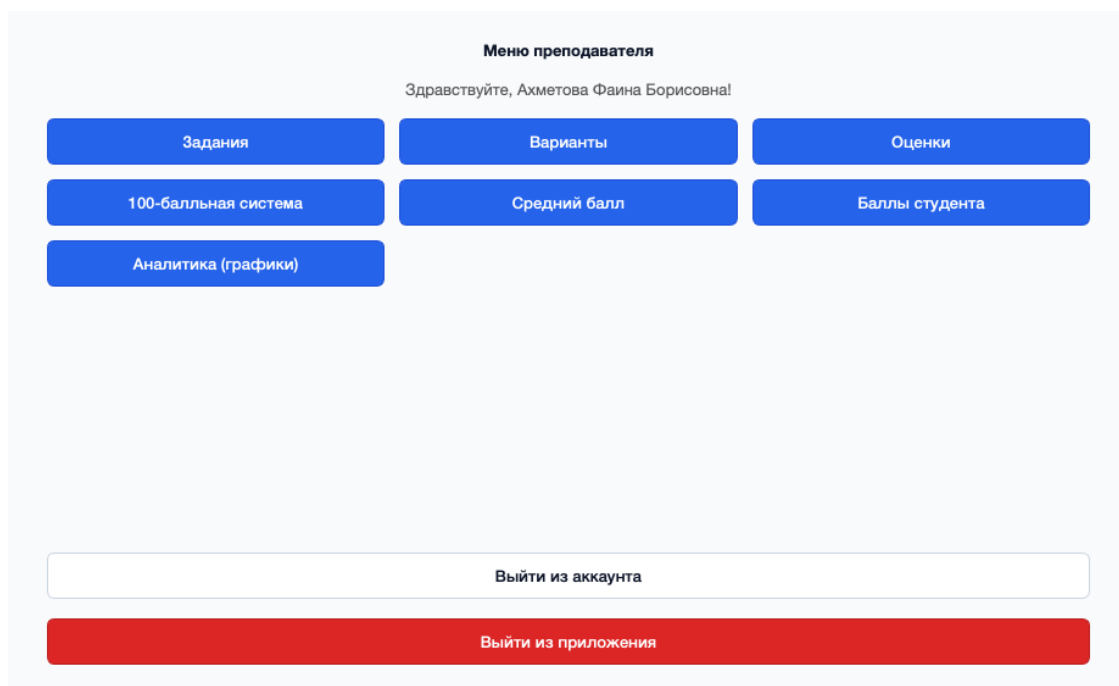


Рисунок 12 — Главное меню преподавателя.

15.3.1 Задания

Задания

Поиск по таблице...

НайтиСброс

	ID	Курс	Название	Тип	Срок	Макс. балл
1	51	PostgreS...	Задание 4...	control	2025-06-1...	100
2	57	Современ...	Задание 4...	control	2025-06-0...	100
3	49	Промышл...	Задание 4...	control	2025-06-0...	100
4	55	Внутренн...	Задание 4...	control	2025-06-0...	100
5	59	Углублён...	Задание 4...	control	2025-06-0...	100
6	36	PostgreS...	Задание 3...	test	2025-05-1...	100
7	40	Внутренн...	Задание 3...	test	2025-05-0...	100
8	42	Современ...	Задание 3...	test	2025-05-0...	100
9	34	Промышл...	Задание 3...	test	2025-05-0...	100
10	44	Углублён...	Задание 3...	test	2025-05-0...	100
11	21	PostgreS...	Задание 2...	lab	2025-04-1...	100
12	19	Промышл...	Задание 2...	lab	2025-04-0...	100
13	25	Внутренн...	Задание 2...	lab	2025-04-0...	100
14	27	Современ...	Задание 2...	lab	2025-04-0...	100
15	29	Углублён...	Задание 2...	lab	2025-04-0...	100
16	1390	Bulk-курс ...	Bulk<...>	test	2025-03-2...	100
17	550	Bulk-курс ...	Bulk<...>	test	2025-03-1...	100
18	1620	Bulk-курс ...	Bulk<...>	test	2025-03-1...	100
19	1720	Bulk-курс ...	Bulk<...>	test	2025-03-1...	100

Добавить

Изменить

Удалить

Очистить

Печать

Назад

Название:

Курс:

Тип:

Срок:

Макс. балл:

Описание:

Рисунок 13 — Форма «Задания».

15.3.2 Варианты

Варианты заданий

Поиск по таблице...

НайтиСброс

	ID	Задание	Номер	Описание
1	8	Задание 2 по ...	1	Вариант 1 к ...
2	53	Задание 2 по ...	2	Вариант 2 к ...
3	98	Задание 2 по ...	3	Вариант 3 к ...
4	6	Задание 2 по ...	1	Вариант 1 к ...
5	51	Задание 2 по ...	2	Вариант 2 к ...
6	96	Задание 2 по ...	3	Вариант 3 к ...
7	3	Задание 2 по ...	1	Вариант 1 к ...
8	48	Задание 2 по ...	2	Вариант 2 к ...
9	93	Задание 2 по ...	3	Вариант 3 к ...
10	9	Задание 2 по ...	1	Вариант 1 к ...
11	54	Задание 2 по ...	2	Вариант 2 к ...
12	99	Задание 2 по ...	3	Вариант 3 к ...
13	5	Задание 2 по ...	1	Вариант 1 к ...
14	50	Задание 2 по ...	2	Вариант 2 к ...
15	95	Задание 2 по ...	3	Вариант 3 к ...
16	13	Задание 2 по ...	1	Вариант 1 к ...
17	58	Задание 2 по ...	2	Вариант 2 к ...
18	103	Задание 2 по ...	3	Вариант 3 к ...
19	10	Задание 2 по ...	1	Вариант 1 к ...

Добавить

Изменить

Удалить

Очистить

Печать

Назад

Задание:

Номер:

Описание:

Рисунок 14 — Форма «Варианты заданий».

15.3.3 Оценки

Оценки

Поиск по таблице...

НайтиСброс

	ID	уд	ур	да	бал	ист
1	7	П...	Р...	З...	93	20...
2	18	Н...	Р...	З...	87	20...
3	65	Б...	Р...	З...	81	20...
4	29	С...	Р...	З...	85	20...
5	76	К...	Р...	З...	81	20...
6	31	З...	Р...	З...	63	20...
7	56	М...	Р...	З...	73	20...
8	45	В...	Р...	З...	93	20...
9	69	К...	Р...	З...	79	20...
10	14	К...	Р...	З...	55	20...
11	34	П...	Р...	З...	87	20...
12	41	Го...	Р...	З...	55	20...
13	3	С...	Р...	З...	69	20...
14	38	С...	Р...	З...	90	20...
15	25	В...	Р...	З...	74	20...
16	73	О...	Р...	З...	73	20...
17	48	Б...	Р...	З...	68	20...
18	60	Б...	Р...	З...	88	20...
19	254	С...	В...	З...	53	20...

ДобавитьИзменитьУдалитьОчиститьПечатьНазад

Студент:

Воробьев Егор Александрович

Задание:

PostgreSQL для разработчиков — Задание 4 по курсу «PostgreSQL для разработчиков»

Балл (0–100):

80

Дата выставления:

12.05.2026 12:49

Рисунок 15 — Форма «Оценки».

15.4 Меню студента

Меню студента

Здравствуйте, Воробьев Егор Александрович!

Мои курсы

Мои оценки

100-балльная система

Выйти из аккаунта

Выйти из приложения

Рисунок 16 — Главное меню студента.

15.5 Отчёты

Отчёт: список курсов

Каталог всех курсов системы с информацией о ведущем преподавателе, дисциплине, часах и количестве активно записанных студентов.

	Курс	Дисциплина	Часы	Преподаватель	Должность	Начало	Окончание	Студентов
1	PostgreSQL для ...	Базы данных	96	Соколова Елена ...	Профессор	2025-02-15	2025-06-15	26
2	Углублённый ...	Иностранный язык	160	Васильева Ольга ...	Старший ...	2025-02-01	2025-06-30	0
3	Современная веб-...	Веб-разработка	72	Кузнецов Дмитрий...	Старший ...	2025-02-01	2025-06-30	0
4	Внутреннее ...	Операционные ...	80	Морозов Александр...	Доцент	2025-02-01	2025-06-30	26
5	Промышленная ...	Программирова...	108	Кузнецов Дмитрий...	Старший ...	2025-02-01	2025-06-30	26
6	Bulk-курс №133	Базы данных	96	Морозов Александр...	Доцент	2024-10-31	2025-05-15	0
7	Bulk-курс №049	Веб-разработка	72	Морозов Александр...	Доцент	2024-10-30	2025-05-13	0
8	Bulk-курс №156	Веб-разработка	72	Кузнецов Дмитрий...	Старший ...	2024-10-30	2025-05-07	0
9	Bulk-курс №116	Компьютерные сети	80	Ахметова Фаина ...	Доцент	2024-10-29	2025-05-01	0
10	Bulk-курс №166	Базы данных	96	Ахметова Фаина ...	Доцент	2024-10-29	2025-04-19	0
11	Bulk-курс №032	Машинное обучение	112	Соколова Елена ...	Профессор	2024-10-29	2025-03-10	0
12	Bulk-курс №183	Алгоритмы и ...	96	Кузнецов Дмитрий...	Старший ...	2024-10-28	2025-07-11	0
13	Bulk-курс №098	Компьютерные сети	80	Соколова Елена ...	Профессор	2024-10-28	2025-06-30	0
14	Bulk-курс №091	Программирова...	108	Соколова Елена ...	Профессор	2024-10-27	2025-05-16	0
15	Bulk-курс №139	Иностранный язык	160	Морозов Александр...	Доцент	2024-10-27	2025-05-08	0
16	Bulk-курс №069	Высшая математика	144	Кузнецов Дмитрий...	Старший ...	2024-10-27	2025-04-16	0
17	Bulk-курс №048	Физика	128	Морозов Александр...	Доцент	2024-10-26	2025-07-16	0
18	Bulk-курс №154	Машинное обучение	112	Кузнецов Дмитрий...	Старший ...	2024-10-26	2025-07-03	0
19	Bulk-курс №111	Программирова...	108	Соколова Елена ...	Профессор	2024-10-26	2025-06-23	0
20	Bulk-курс №122	Иностранный язык	160	Соколова Елена ...	Профессор	2024-10-26	2025-05-29	0

Обновить

Печать

Заккрыть

Рисунок 17 — Отчёт «Список курсов».

Отчёт: сводка по записи студентов

Агрегированная статистика записи каждого студента на курсы и хронология его учебной деятельности.

	Студент	Статус	Активных записей	Неактивных	Первая запись	Последняя запись
1	Bulk-студент №0001	studying	5	0	2024-09-12	2024-10-16
2	Bulk-студент №0002	academic_leave	5	0	2024-09-29	2024-10-30
3	Bulk-студент №0003	graduated	5	0	2024-09-02	2024-10-19
4	Bulk-студент №0004	expelled	5	0	2024-09-08	2024-10-08
5	Bulk-студент №0005	studying	5	0	2024-09-07	2024-10-30
6	Bulk-студент №0006	academic_leave	5	0	2024-09-03	2024-10-24
7	Bulk-студент №0007	expelled	5	0	2024-09-04	2024-10-30
8	Bulk-студент №0008	graduated	5	0	2024-09-10	2024-10-03
9	Bulk-студент №0009	studying	5	0	2024-09-19	2024-10-28
10	Bulk-студент №0010	academic_leave	5	0	2024-09-16	2024-10-18
11	Bulk-студент №0011	studying	5	0	2024-09-05	2024-10-26
12	Bulk-студент №0012	studying	5	0	2024-09-13	2024-09-27
13	Bulk-студент №0013	academic_leave	5	0	2024-09-13	2024-10-05
14	Bulk-студент №0014	graduated	5	0	2024-09-08	2024-10-23
15	Bulk-студент №0015	studying	5	0	2024-09-18	2024-10-29
16	Bulk-студент №0016	studying	5	0	2024-09-05	2024-10-24
17	Bulk-студент №0017	studying	5	0	2024-10-02	2024-10-27
18	Bulk-студент №0018	studying	5	0	2024-09-06	2024-10-10
19	Bulk-студент №0019	expelled	5	0	2024-09-19	2024-10-23
20	Bulk-студент №0020	studying	5	0	2024-09-07	2024-10-28

Обновить

Печать

Заккрыть

Рисунок 18 — Отчёт «Сводка по записи».

Отчёт: преподаватели и их курсы

Список преподавателей с привязанными к ним курсами.

	Преподаватель	Должность	Специализация	Количество курсов	Курсы
1	Ахметова Фаина Борисовна	Доцент	Высшая математика	34	Математика для самых маленьких...
2	Васильева Ольга Михайловна	Старший преподаватель	Иностранные языки	22	Bulk-курс №062; Bulk-курс №184;...
3	Кузнецов Дмитрий Алексеевич	Старший преподаватель	Программирование на Python	53	Bulk-курс №121; Bulk-курс №076;...
4	Морозов Александр Николаевич	Доцент	Физика	56	Общая физика; Компьютерные ...
5	Соколова Елена Викторовна	Профессор	Базы данных	50	Bulk-курс №035; Bulk-курс №171;...

Обновить Печать Закрывать

Рисунок 19 — Отчёт «Преподаватели и курсы».

Отчёт: средний балл по курсу

Средний балл по каждому курсу: вычисляется как AVG(score) по всем оценкам всех студентов курса.

	Курс	Дисциплина	Преподаватель	Количество оценок	Средний балл
1	Bulk-курс №001	Базы данных	Морозов Александр Николаевич	0	
2	Bulk-курс №002	Базы данных	Соколова Елена Викторовна	0	
3	Bulk-курс №003	Иностранный язык	Васильева Ольга Михайловна	0	
4	Bulk-курс №004	Компьютерные сети	Морозов Александр Николаевич	0	
5	Bulk-курс №005	Операционные системы	Соколова Елена Викторовна	0	
6	Bulk-курс №006	Веб-разработка	Соколова Елена Викторовна	0	
7	Bulk-курс №007	Программирование на Python	Ахметова Фаина Борисовна	0	
8	Bulk-курс №008	Алгоритмы и структуры данных	Морозов Александр Николаевич	0	
9	Bulk-курс №009	Алгоритмы и структуры данных	Васильева Ольга Михайловна	0	
10	Bulk-курс №010	Иностранный язык	Морозов Александр Николаевич	0	
11	Bulk-курс №011	Иностранный язык	Соколова Елена Викторовна	0	
12	Bulk-курс №012	Операционные системы	Морозов Александр Николаевич	0	
13	Bulk-курс №013	Алгоритмы и структуры данных	Морозов Александр Николаевич	0	
14	Bulk-курс №014	Машинное обучение	Морозов Александр Николаевич	0	
15	Bulk-курс №015	Машинное обучение	Морозов Александр Николаевич	0	
16	Bulk-курс №016	Операционные системы	Кузнецов Дмитрий Алексеевич	0	
17	Bulk-курс №017	Программирование на Python	Кузнецов Дмитрий Алексеевич	0	
18	Bulk-курс №018	Иностранный язык	Кузнецов Дмитрий Алексеевич	0	
19	Bulk-курс №019	Базы данных	Кузнецов Дмитрий Алексеевич	0	
20	Bulk-курс №020	Базы данных	Кузнецов Дмитрий Алексеевич	0	

Обновить Печать Закрывать

Рисунок 20 — Отчёт «Средний балл по курсу».

Отчёт: 100-балльная система					
Итоговая 100-балльная оценка по курсам с учётом весов заданий: homework/lab — 0.5, test/control — 1.0, essay/coursework — 1.5, exam — 2.0.					
	Студент	Курс	Итог (100-балльная)	Взвешенная сумма	Сумма весов
1	Bulk-студент №0001	Bulk-курс №062	68.73	378.0	5.5
2	Bulk-студент №0001	Bulk-курс №135	83.40	625.5	7.5
3	Bulk-студент №0001	Bulk-курс №155	69.14	242.0	3.5
4	Bulk-студент №0001	Bulk-курс №167	74.50	372.5	5.0
5	Bulk-студент №0001	Bulk-курс №169	74.20	371.0	5.0
6	Bulk-студент №0002	Bulk-курс №062	70.58	423.5	6.0
7	Bulk-студент №0002	Bulk-курс №135	68.38	547.0	8.0
8	Bulk-студент №0002	Bulk-курс №155	65.31	522.5	8.0
9	Bulk-студент №0002	Bulk-курс №167	76.25	457.5	6.0
10	Bulk-студент №0002	Bulk-курс №169	66.10	330.5	5.0
11	Bulk-студент №0003	Bulk-курс №062	67.15	436.5	6.5
12	Bulk-студент №0003	Bulk-курс №135	69.95	664.5	9.5
13	Bulk-студент №0003	Bulk-курс №155	71.53	536.5	7.5
14	Bulk-студент №0003	Bulk-курс №167	71.00	461.5	6.5
15	Bulk-студент №0003	Bulk-курс №169	67.14	470.0	7.0
16	Bulk-студент №0004	Bulk-курс №062	61.17	367.0	6.0
17	Bulk-студент №0004	Bulk-курс №135	73.50	367.5	5.0
18	Bulk-студент №0004	Bulk-курс №155	61.23	398.0	6.5
19	Bulk-студент №0004	Bulk-курс №167	70.85	460.5	6.5
20	Bulk-студент №0004	Bulk-курс №169	69.79	488.5	7.0
Обновить Печать Закрыть					

Рисунок 21 — Отчёт «100-балльная система».

Отчёт: баллы студента								
Все оценки всех студентов (для администрации и преподавателей).								
	Студент	Курс	Дисциплина	Задание	Тип	Балл	Макс.	Дата
1	Bulk-студент №0001	Bulk-курс №062	Операционные ...	Bulk-задание 1 к ...	homework	73	100	2024-09-18 00:00:00
2	Bulk-студент №0001	Bulk-курс №062	Операционные ...	Bulk-задание 2 к ...	lab	98	100	2024-10-03 00:00:00
3	Bulk-студент №0001	Bulk-курс №062	Операционные ...	Bulk-задание 3 к ...	test	70	100	2024-10-18 00:00:00
4	Bulk-студент №0001	Bulk-курс №062	Операционные ...	Bulk-задание 7 к ...	exam	55	100	2024-12-10 00:00:00
5	Bulk-студент №0001	Bulk-курс №062	Операционные ...	Bulk-задание 9 к ...	lab	83	100	2025-01-12 00:00:00
6	Bulk-студент №0001	Bulk-курс №062	Операционные ...	Bulk-задание 10 к ...	test	71	100	2025-01-21 00:00:00
7	Bulk-студент №0001	Bulk-курс №135	Базы данных	Bulk-задание 1 к ...	homework	82	100	2024-09-29 00:00:00
8	Bulk-студент №0001	Bulk-курс №135	Базы данных	Bulk-задание 2 к ...	lab	96	100	2024-10-13 00:00:00
9	Bulk-студент №0001	Bulk-курс №135	Базы данных	Bulk-задание 3 к ...	test	94	100	2024-10-30 00:00:00
10	Bulk-студент №0001	Bulk-курс №135	Базы данных	Bulk-задание 4 к ...	control	95	100	2024-11-08 00:00:00
11	Bulk-студент №0001	Bulk-курс №135	Базы данных	Bulk-задание 5 к ...	essay	47	100	2024-11-22 00:00:00
12	Bulk-студент №0001	Bulk-курс №135	Базы данных	Bulk-задание 7 к ...	exam	91	100	2024-12-22 00:00:00
13	Bulk-студент №0001	Bulk-курс №135	Базы данных	Bulk-задание 10 к ...	test	95	100	2025-02-05 00:00:00
14	Bulk-студент №0001	Bulk-курс №155	Компьютерные сети	Bulk-задание 2 к ...	lab	56	100	2024-11-22 00:00:00
15	Bulk-студент №0001	Bulk-курс №155	Компьютерные сети	Bulk-задание 3 к ...	test	70	100	2024-12-11 00:00:00
16	Bulk-студент №0001	Bulk-курс №155	Компьютерные сети	Bulk-задание 5 к ...	essay	74	100	2025-01-07 00:00:00
17	Bulk-студент №0001	Bulk-курс №155	Компьютерные сети	Bulk-задание 9 к ...	lab	66	100	2025-03-06 00:00:00
18	Bulk-студент №0001	Bulk-курс №167	Операционные ...	Bulk-задание 2 к ...	lab	74	100	2024-10-31 00:00:00
19	Bulk-студент №0001	Bulk-курс №167	Операционные ...	Bulk-задание 3 к ...	test	84	100	2024-11-11 00:00:00
20	Bulk-студент №0001	Bulk-курс №167	Операционные ...	Bulk-задание 4 к ...	control	76	100	2024-11-25 00:00:00
Обновить Печать Закрыть								

Рисунок 22 — Отчёт «Баллы студента».

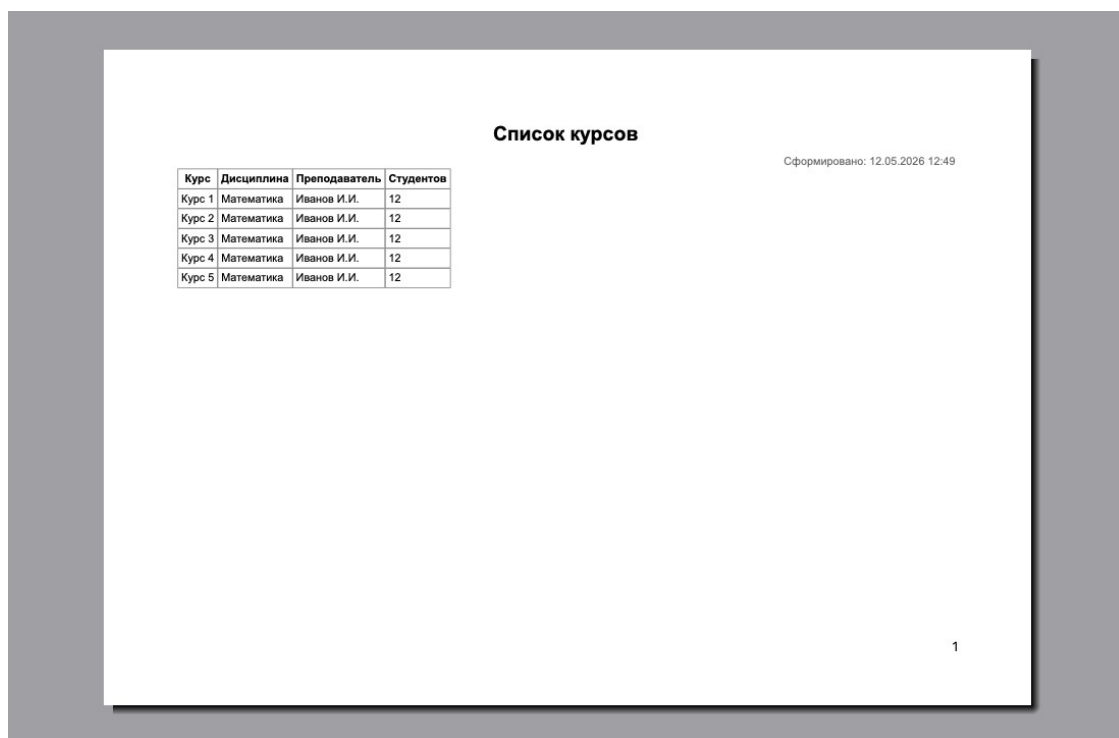


Рисунок 23 — Окно предпросмотра печати любого отчёта.

15.6 Графические отчёты (Qt Charts)

Помимо табличных отчётов, перечисленных в §15.5, в меню администратора и преподавателя реализована пункт «Аналитика (графики)» — окно с двумя вкладками на базе модуля Qt Charts:

«Средний балл по курсу» — столбчатая диаграмма топ-12 курсов с наибольшим средним баллом; источник данных — представление `v_avg_score_per_course`. Подписи курсов разворачиваются под углом -45° , ось Y — фиксированный диапазон 0–100 (или больше, если данные превышают 100). Анимация переходов реализована через флаг `QChart.SeriesAnimations`.

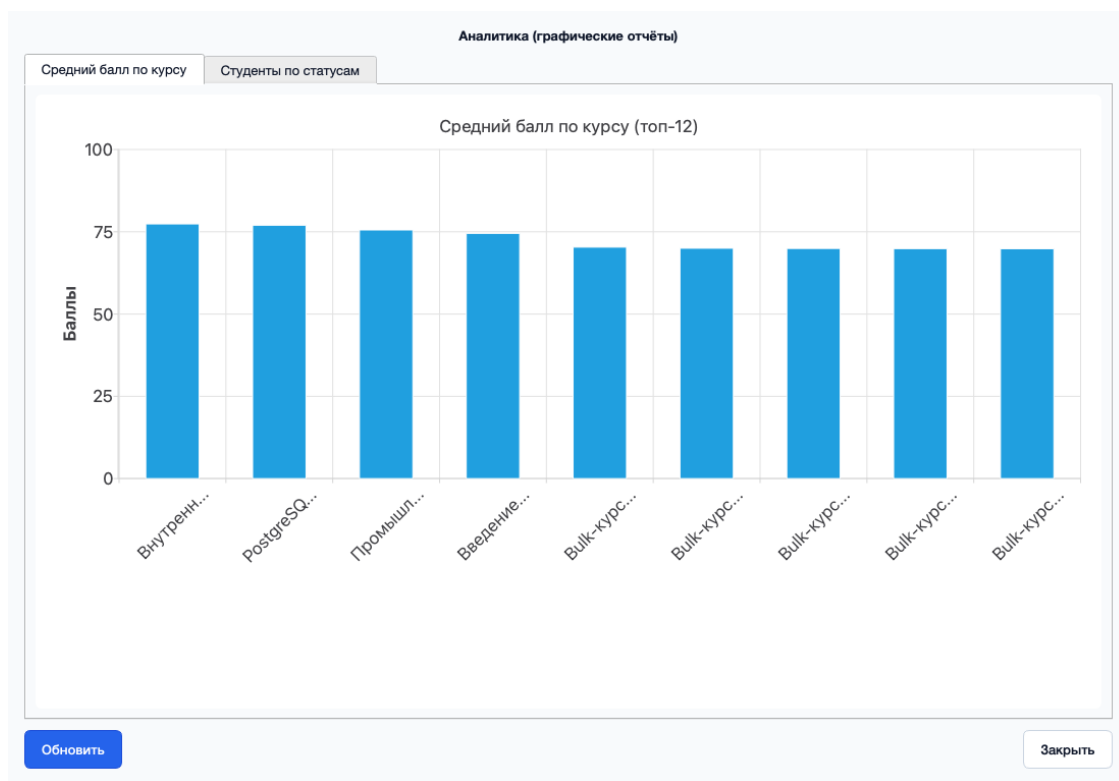


Рисунок 31 — Графический отчёт «Средний балл по курсу (топ-12)».

«Студенты по статусам» — круговая диаграмма распределения студентов по четырём статусам (`student_status`); подписи долей выводятся с процентами от общего числа.

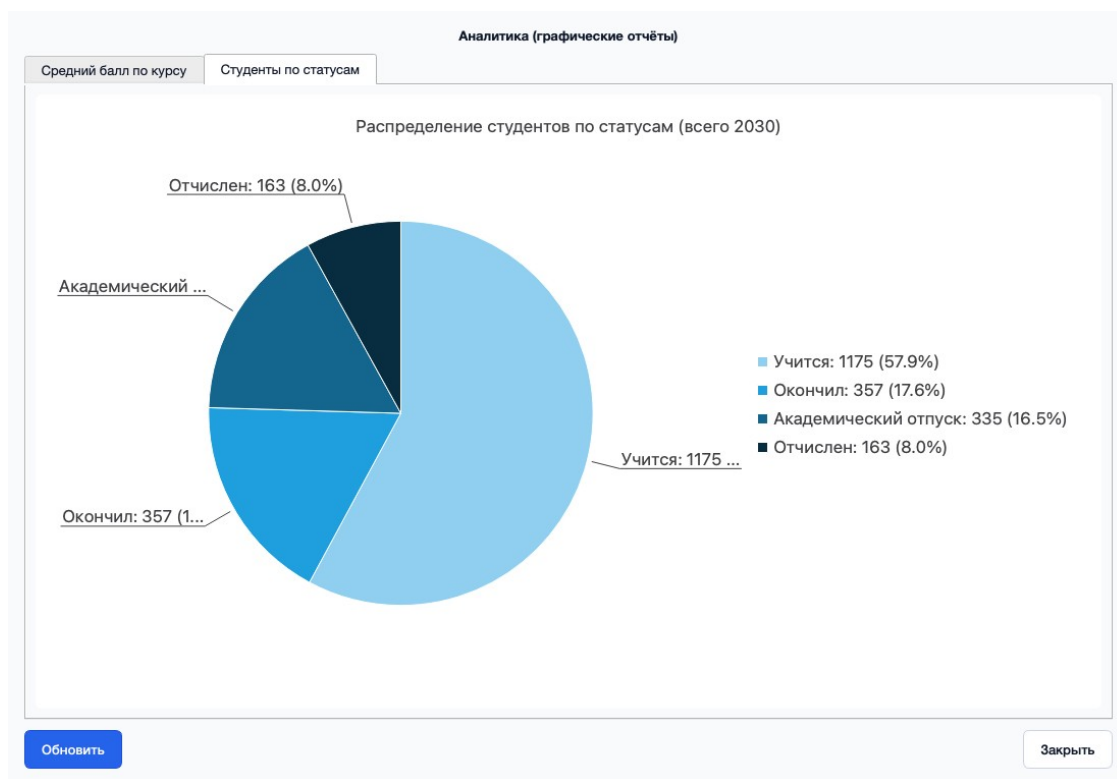


Рисунок 32 — Графический отчёт «Распределение студентов по статусам».

Окно реализовано в `app/views/reports/charts_view.py` классом `ChartsReportView`. Кнопка «Обновить» перевычитывает данные из БД и перерисовывает обе диаграммы.

15.7 Печатные карточки одной сущности

Помимо табличных списков, для сущности «Студент» реализована **карточка одной записи** — печатная форма с реквизитами и подчинённой таблицей оценок. Карточка вызывается из формы «Студенты» кнопкой «Карточка» (она появляется автоматически, если CRUD-форма перекрывает метод `supports_card()`).

Карточка содержит:

- идентификатор и ФИО студента;

- статус обучения (русскаяязычная расшифровка из словаря `_STATUS_LABEL`);
- дату зачисления;
- агрегаты — общее число оценок и средний балл;
- подчинённую таблицу оценок (курс / задание / тип / балл / дата).

АС ОУДО — Автоматизированная система образовательного учреждения дистанционного обучения

Карточка студента

Воробьёв Егор Александрович

Сформировано: 12.05.2026 12:49

Идентификатор: **1**

ФИО: **Воробьёв Егор Александрович**

Статус обучения: **Учится**

Дата зачисления: **01.09.2024**

Всего оценок: **12**

Средний балл: **73.67**

Оценки студента (12 записей)

Курс	Задание	Тип	Балл	Дата
PostgreSQL для разработчиков	Задание 1 по курсу «PostgreSQL для разработчиков»	homework	64/100	20.03.2025
PostgreSQL для разработчиков	Задание 3 по курсу «PostgreSQL для разработчиков»	test	88/100	17.05.2025
Введение в машинное обучение	Задание 1 по курсу «Введение в машинное обучение»	homework	53/100	15.11.2024
Введение в машинное обучение	Задание 2 по курсу «Введение в машинное обучение»	lab	83/100	18.12.2024
Внутреннее устройство ОС	Задание 1 по курсу «Внутреннее устройство ОС»	homework	100/100	09.03.2025
Внутреннее устройство ОС	Задание 2 по курсу «Внутреннее устройство ОС»	lab	60/100	09.04.2025
Внутреннее устройство ОС	Задание 3 по курсу «Внутреннее устройство ОС»	test	68/100	06.05.2025
Внутреннее устройство ОС	Задание 4 по курсу «Внутреннее устройство ОС»	control	96/100	03.06.2025

1

Рисунок 33 — Карточка студента в окне предпросмотра печати.

Печатный шаблон строится в `app/reports/printer.py` функцией `print_card` средствами `QTextDocument` и выводится в `QPrintPreviewDialog` — пользователь может сохранить карточку в PDF или отправить на принтер. Аналогично реализуется «Карточка курса», «Карточка преподавателя» — этим шаблоном легко расширяется список печатных документов.

16. ГРАФ ДИАЛОГА

Граф диалога формализует все возможные переходы между состояниями пользовательского интерфейса с указанием условий перехода. В отличие от схемы работы системы (раздел 13), граф диалога описывает не только успешные сценарии, но и реакции на ошибки: проверка пароля, валидация ввода, сбои подключения к БД. Полная схема приведена на листе 8 графической части.

16.1 Графическая диаграмма

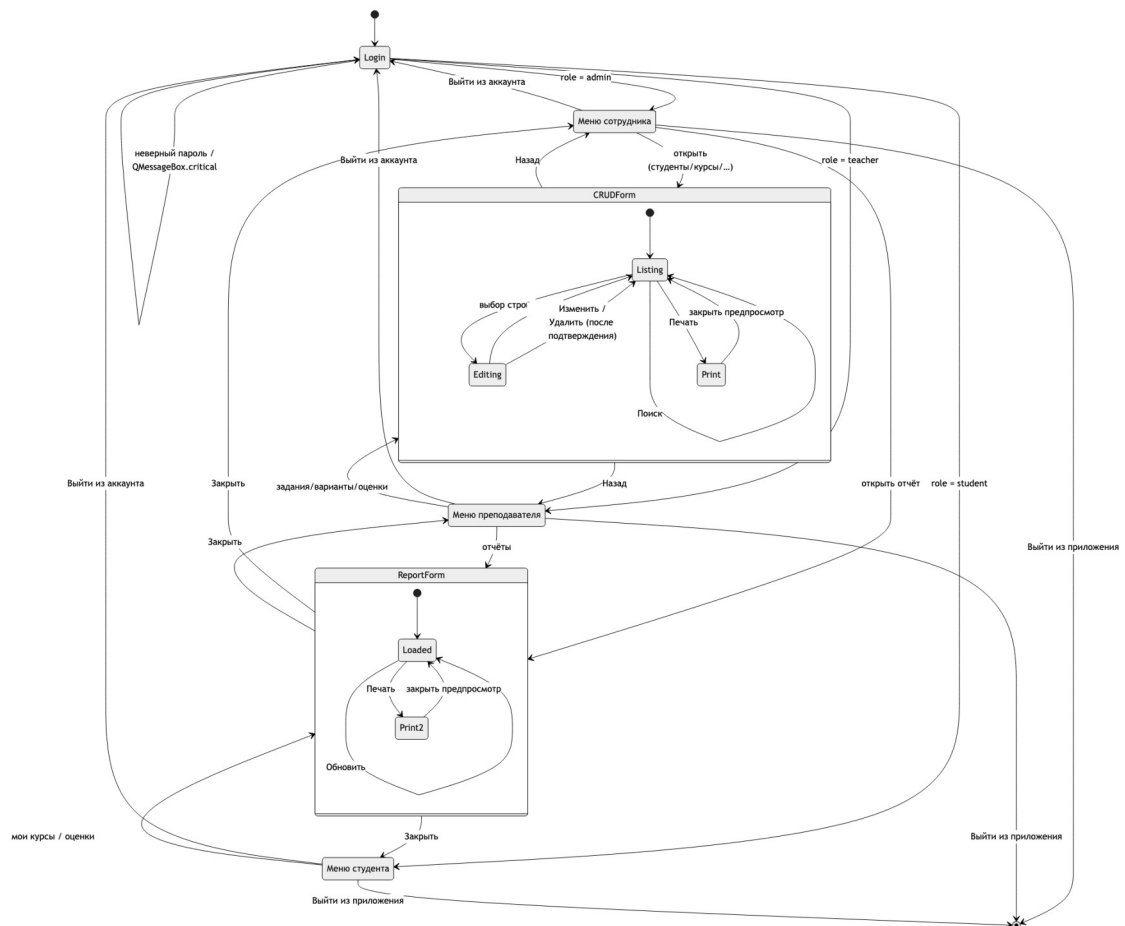


Рисунок 30 — Граф диалога.

16.2 Описание

Граф диалога описывает все возможные переходы между экранами с указанием условий. Из окна авторизации возможно три перехода — в меню одной из ролей. Внутри каждой CRUD-формы две метастабильности (`Listing` и `Editing`); переход `Listing` → `Editing` происходит при выборе строки в таблице, обратный — при нажатии «Очистить». Удаление приводит к возврату в `Listing` после диалога подтверждения. Ошибки уровня БД держат пользователя в текущем состоянии и показывают `QMessageBox.critical`.

Кнопка «Выйти из аккаунта» в любом меню возвращает к окну авторизации со сбросом сессии. «Выйти из приложения» — финальный переход в стоп-узел.

17. ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАПРОСА

Для демонстрации эффекта индекса важно использовать «продакшен-объём» данных. Базовый seed (`sql/04_seed.sql`) содержит 30 студентов, 60 заданий и около 337 оценок — на таких объёмах планировщик часто помещает всю таблицу в буфер и выбирает Seq Scan просто потому, что это дешевле, чем чтение индекса. Чтобы получить осмысленные результаты `EXPLAIN ANALYZE`, в проект добавлен «нагрузочный» скрипт `sql/06_seed_bulk.sql`, который дополнительно вставляет:

- 2 000 студентов (логины `bulk_student_0001 ... bulk_student_2000`);
- 200 курсов (Bulk-курс №001 ... Bulk-курс №200);
- 10 000 записей на курсы (по 5 на студента);
- 2 000 заданий (по 10 на bulk-курс);
- $\approx 70\,000$ оценок (с вероятностью 70% на каждую пару «запись $\times$ задание»).

Bulk-seed запускается командой `make db-seed-bulk` и идиempотентен (на каждом запуске использует `ON CONFLICT DO NOTHING`). Скрипт оптимизации `sql/05_optimize.sql` рассчитан именно на эти объёмы.

17.1 Кандидат на оптимизацию

В качестве кандидата выбран запрос «регистронезависимый поиск студентов по подстроке ФИО» — типовая операция CRUD-формы «Студенты»:

```
SELECT      id,          full_name,          status,          enrollment_date
FROM                                students
WHERE      LOWER(full_name) LIKE LOWER('Bulk-студент №15%')
ORDER BY full_name;
```

Запрос отбирает префиксное совпадение и возвращает около 100 строк из 2 030 студентов — высокая селективность, на которой индекс даёт заметный эффект.

17.2 До оптимизации

После удаления функционального индекса:

```
DROP INDEX IF EXISTS ix_students_fn_lower;
DROP INDEX IF EXISTS ix_students_full_name;
ANALYZE students;
```

EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, COSTS, TIMING) показывает план с полным последовательным сканированием:

```
Sort      (cost=50.46..50.47 rows=1 width=40) (actual ... rows=100)
           Sort                                Key:                                full_name
           Buffers:                            shared                            hit=20
-> Seq Scan on students      (cost=0.00..50.45 rows=1 width=40)
                               (actual rows=100 loops=1)
           Filter: (lower((full_name)::text) ~~ 'bulk-студент №15% '::text)
           Rows      Removed      by      Filter:      1930
           Buffers:      shared      hit=20
Planning                               Time:                               0.107                               ms
Execution Time: 0.304 ms
```

Ключевые показатели плана *до оптимизации*:

- стоимость по оценке планировщика — **50.46 cost**;
- тип сканирования — Seq Scan по всем 2 030 строкам;
- отброшено фильтром — 1 930 строк (95% объёма);
- число прочитанных буферов (shared hit) — 20;
- фактическое время выполнения — **0.304 мс**.

17.3 После оптимизации

Создаётся функциональный индекс по `LOWER(full_name)`:

```
CREATE INDEX ix_students_fn_lower ON students (LOWER(full_name));
ANALYZE students;
```

Повторный `EXPLAIN ANALYZE` показывает Index Scan по новому индексу:

```
Sort      (cost=26.95..27.20 rows=103 width=32) (actual ... rows=100)
           Sort                                Key:                                full_name
           Buffers:                            shared                hit=2                read=2
->      Index Scan using ix_students_fn_lower on students
           (cost=0.28..23.50 rows=103 width=32)
           (actual rows=100 loops=1)
           Index Cond: ((lower(...) >= 'bulk-студент №15')
                        AND (lower(...) < 'bulk-студент №16'))
           Filter: (lower(...) ~~ 'bulk-студент №15% '::text)
           Buffers:                            shared                hit=2                read=2
Planning                                Time:                                0.077                ms
Execution Time: 0.078 ms
```

Изменения:

- стоимость снизилась с **50.46 до 27.20 cost** — почти в **1,86** раза;
- Seq Scan заменён на Index Scan: планировщик трактует `LOWER(...) LIKE 'X%'` как диапазонное условие `LOWER(...) >= 'X' AND LOWER(...) < 'Y'`, и индекс используется напрямую;
- предполагаемое число строк (`rows=103`) точно совпадает с фактом (`rows=100`) — статистика после `ANALYZE` стала достоверной;
- число прочитанных буферов снизилось с 20 до 4 (×5);
- фактическое время выполнения уменьшилось с 0.304 до 0.078 мс — почти в **4** раза.

17.4 Сравнительная таблица

Таблица 3 — Сравнение планов запроса до и после создания функционального индекса.

Метрика	Без индекса	С индексом	Изм.
Стоимость (cost)	50.46	27.20	−46 %
Тип сканирования	Seq Scan	Index Scan	—
Отброшено фильтром	1 930	0	—
Прочитано буферов	20	4	−80 %
Время планирования	0.107 мс	0.077 мс	−28 %
Время выполнения	0.304 мс	0.078 мс	−74 %

17.5 Замечание о подстрочном поиске

Для условий вида `LOWER(field) LIKE '%X%'` (подстрока с ведущим символом-джокером) функциональный B-tree-индекс **не применим**: индексы по этой структуре поддерживают только диапазонный поиск, и PostgreSQL обоснованно выберет Seq Scan. Если в будущем потребуется ускорить и подстрочный поиск, необходимо подключить расширение `pg_trgm` и построить GIN-индекс:

```
CREATE EXTENSION pg_trgm;
CREATE INDEX ix_students_fn_trgm ON students USING gin (LOWER(full_name)
gin_trgm_ops);
```

В рамках курсовой работы это вынесено в перечень потенциальных расширений и не реализовано.

Полный вывод EXPLAIN ANALYZE (включая блоки до/после оптимизации и шаг 5 — префиксный поиск) сохраняется в файле build/explain_bulk_output.txt после прогона цели make db-explain-bulk.

18. РАЗВЁРТЫВАНИЕ СИСТЕМЫ

Окружение для разработки и эксплуатации описано в файле `docker-compose.yml` корня проекта и автоматизировано через `Makefile`.

Стек развёртывания:

- PostgreSQL 17 (`postgres:17-alpine`) в Docker-контейнере с пробросом порта 5433 на хост (внутри контейнера — стандартный 5432);
- персистентный том `ac_oudo_pgdata` для каталога данных PostgreSQL;
- Python 3.10+ с виртуальным окружением `.venv` (создаётся через `make venv`);
- зависимости фиксируются в `requirements.txt`: `PyQt5`, `PyQtChart`, `psycopg2-binary`, `bcrypt`, `python-dotenv`.

Сценарии Makefile:

- `make bootstrap` — поднять контейнер БД, установить зависимости, накатить миграции (`01_schema.sql` → `04_seed.sql`);
- `make db-seed-bulk` — дозалить нагрузочный пакет (`06_seed_bulk.sql`);
- `make db-explain-bulk` — прогнать сценарий оптимизации (`05_optimize.sql`) и сохранить вывод в `build/explain_bulk_output.txt`;
- `make run` — запустить приложение под текущим виртуальным окружением;
- `make db-reset` — снести том с данными и пересоздать БД с нуля;
- `make rpz` — пересобрать `build/Воробьёв_ППЗ.docx` через `pandoc`.

Настройки подключения хранятся в `.env` (шаблон — `.env.example`): строка `DATABASE_URL=postgresql://postgres:postgres@localhost:5433/ac_oudo`. Приложение через `python-dotenv` подхватывает её при старте; для `production-`

развёртывания достаточно подменить переменную окружения без перекомпиляции кода.

Apple Silicon. Makefile содержит автоматическое определение архитектуры через `sysctl hw.optional.arm64` и принудительно использует `arch-arm64` для всех Python-вызовов — иначе `universal`-бинарь Python может выбрать `x86_64`-режим, и `arm64-wheel`'ы PyQt5/PyQtChart не загрузятся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы были достигнуты все поставленные цели.

- Получены навыки информационного и датологического проектирования базы данных. Спроектированы инфологическая (ER) и датологическая (реляционная) модели предметной области, схема приведена к НФБК.
- Освоена СУБД PostgreSQL 17: написан полный DDL (`sql/01_schema.sql`) с использованием пяти пользовательских ENUM-типов; настроены 17 индексов в `sql/02_indexes.sql`, в том числе 5 функциональных по `LOWER(...)` для регистронезависимого поиска; реализовано 7 представлений (`sql/03_views.sql`); подготовлены базовый (`sql/04_seed.sql`) и нагрузочный (`sql/06_seed_bulk.sql`, $\approx 2\ 000$ студентов и 70 000 оценок) пакеты тестовых данных; выполнена практическая оптимизация запроса с `EXPLAIN ANALYZE` (`sql/05_optimize.sql`) — переход с Seq Scan на Index Scan по функциональному индексу даёт ускорение времени выполнения почти в 4 раза.
- Получены навыки разработки настольного приложения к базе данных на фреймворке Qt 5: спроектирована и реализована архитектура «слой репозитория — слой сервисов — слой представлений», написан универсальный CRUD-виджет с master-detail-хуком, на его основе реализованы 8 справочных форм (одна с подчинённой таблицей «Курсы → Задания»), 7 табличных отчётов и 1 диалог графической аналитики на Qt Charts; реализованы печатные карточки одной сущности.
- Получены навыки моделирования предметной области в нотациях DFD, IDEF0 и ERD; подготовлено восемь листов графической части.

- Подготовлен полный комплект документации по образцу: РПЗ из 18 разделов, ТЗ (ГОСТ 19.201), руководство пользователя, программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301), графическая часть.

Количественные итоги работы:

- 11 таблиц и 5 ENUM-типов в базе данных;
- 17 индексов (5 — функциональные по `LOWER(...)`);
- 7 представлений (`v_student_grades`, `v_avg_score_per_course`, `v_avg_score_per_student`, `v_course_overview`, `v_enrollment_summary`, `v_teachers_with_courses`, `v_score_100_system`);
- ≈ 25 экранных форм PyQt5 в трёх ролевых меню;
- 8 листов графической части;
- 2 пакета тестовых данных: базовый (337 оценок) и нагрузочный (70 053 оценки);
- около 1 800 строк Python-кода в каталоге `app/` и около 700 строк SQL в каталоге `sql/`.

Разработанная система автоматизирует управление учебной деятельностью ОУДО, поддерживает три роли пользователей и формирует восемь видов отчётности — табличные и графические. Кроссплатформенность стека (Python + PyQt5 + Qt Charts + PostgreSQL в Docker) позволяет развернуть систему в любой современной операционной среде без модификации исходного кода.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Григорьев Ю. А., Ревунков Г. И. Базы данных: учебное пособие. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002. — 320 с.
2. Коннолли Т., Бегг К. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика. — 3-е изд. — М.: Вильямс, 2003. — 1436 с.
3. Дейт К. Введение в системы баз данных. — 8-е изд. — М.: Вильямс, 2005. — 1328 с.
4. Молинаро Э. SQL. Сборник рецептов. — 3-е изд. — М.: Вильямс, 2009. — 632 с.
5. Базы данных: курс лекций: учебное пособие / каф. ИУ5 МГТУ им. Н. Э. Баумана. — М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2023. — 215 с.
6. The PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL 17 Documentation. — Online: <https://www.postgresql.org/docs/17/>, дата обращения: 12.05.2026.
7. Riverbank Computing Limited. PyQt5 Reference Guide. — Online: <https://www.riverbankcomputing.com/static/Docs/PyQt5/>, дата обращения: 12.05.2026.
8. Riverbank Computing Limited. PyQtChart Reference Guide. — Online: <https://www.riverbankcomputing.com/static/Docs/PyQtChart/>, дата обращения: 12.05.2026.
9. The Qt Company. Qt Charts Overview. — Online: <https://doc.qt.io/qt-5/qtcharts-overview.html>, дата обращения: 12.05.2026.
10. psycopg2 documentation. — Online: <https://www.psycopg.org/docs/>, дата обращения: 12.05.2026.
11. Summerfield M. Rapid GUI Programming with Python and Qt. — Prentice Hall, 2008. — 648 p.

- 12.ГОСТ 7.32-2017. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. — Введ. 01.07.2018. — М.: Стандартинформ, 2017.
- 13.ГОСТ 19.201-78. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. — Введ. 01.01.1980. — М.: Изд-во стандартов, 1981.
- 14.ГОСТ 19.301-79. Программа и методика испытаний. — Введ. 01.01.1981. — М.: Изд-во стандартов, 1981.

ПРИЛОЖЕНИЕ А — ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

АИС ОУДО — автоматизированная информационная система образовательного учреждения дистанционного обучения. Техническое задание, оформлено в соответствии с ГОСТ 19.201-78.

А.1 Введение

А.1.1 Наименование программы

Полное наименование: **«Автоматизированная информационная система образовательного учреждения дистанционного обучения»**. Краткое наименование: **АИС ОУДО**.

А.1.2 Назначение и условия применения

АИС ОУДО предназначена для автоматизации управления учебной деятельностью образовательного учреждения, ведущего обучение по программам дистанционного образования. Применяется в учебной части и преподавательском коллективе на персональных компьютерах под управлением Windows, macOS или Linux.

А.1.3 Основания для разработки

Курсовая работа по дисциплине «Базы данных» (кафедра ИУ5 МГТУ им. Н. Э. Баумана). Основанием для разработки служит задание руководителя курсового проекта.

А.2 Требования к программе

А.2.1 Требования к функциональным характеристикам

Программа должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- регистрация и редактирование сведений о студентах, преподавателях, сотрудниках, дисциплинах, курсах;
- регистрация записи студентов на курс, ведение договоров об обучении и трудовых договоров;
- ведение перечня заданий и вариантов заданий с привязкой к курсу;
- выставление и редактирование оценок студентов по заданиям;
- разграничение доступа: административный, преподавательский, студенческий профили;
- формирование отчётов «Список курсов», «Сводка по записи», «Преподаватели и курсы», «Средний балл по курсу», «100-балльная система», «Баллы студента», «Мои курсы»;
- формирование графических аналитических отчётов: столбчатая диаграмма «Средний балл по курсу (топ-12)» и круговая диаграмма «Распределение студентов по статусам» — средствами Qt Charts;
- формирование печатных карточек одной сущности (карточка студента) с подчинённой таблицей оценок;
- предпросмотр и печать любого отчёта в табличной форме, экспорт в PDF средствами Qt;
- поиск и фильтрация записей в каждой справочной форме (через регистронезависимое сравнение с использованием функциональных индексов LOWER (. . .));

- master-detail-представление формы «Курсы»: подчинённая таблица «Задания курса» обновляется автоматически при выборе курса в основной таблице.

A.2.1.1 Требования к входным данным

На вход системы поступают:

- учётные данные пользователей при входе (логин — VARCHAR(64), пароль — открытый текст, на стороне БД пересчитывается в bcrypt-хеш длиной 60–72 байта);
- сведения о вновь зачисляемых студентах: ФИО, дата зачисления, статус обучения (значение типа `student_status`);
- сведения о принимаемых преподавателях: ФИО, должность, специализация;
- сведения о сотрудниках: ФИО, должность, уровень доступа (значение типа `access_level`);
- учебные планы — перечень дисциплин (название, число часов, описание);
- состав курсов на учебный год: название, дата начала, дата окончания, закреплённый преподаватель, дисциплина;
- заявки на запись на курс: пара «студент—курс», дата подачи;
- данные договоров: ссылка на сотрудника, ссылка на студента или преподавателя, тип договора (`contract_type`), дата заключения;
- учебные задания: название, описание, тип (`task_type`), срок, максимальный балл, привязка к курсу;
- варианты заданий: номер, описание;
- результаты проверки работ: ссылка на студента, ссылка на задание, балл (целое 0–100), дата выставления.

А.2.1.2 Требования к выходным данным

Из системы формируются:

- табличные отчёты для печати: «Список курсов», «Сводка по записи», «Преподаватели и курсы», «Средний балл по курсу», «100-балльная система», «Баллы студента», «Мои курсы»;
- графические отчёты средствами Qt Charts: столбчатая диаграмма топ-12 курсов по среднему баллу; круговая диаграмма распределения студентов по статусам;
- печатная карточка одной сущности (карточка студента) с реквизитами и подчинённой таблицей оценок (источник — представление `v_student_grades`);
- системные сообщения об успехе/ошибке (`QMessageBox` соответствующих типов).

А.2.2 Требования к надёжности

При сбое сетевого подключения или БД программа должна вывести информационное сообщение и сохранить целостность данных. Транзакционность изменений обеспечивается на уровне СУБД PostgreSQL: каждая операция вставки/изменения/удаления выполняется внутри транзакции с автоматическим откатом при ошибке.

А.2.3 Условия эксплуатации

Программа эксплуатируется на персональных компьютерах в офисных условиях. Климатические требования соответствуют ГОСТ 15150-69, климатическое исполнение УХЛ4. Не требует специальных условий охраны труда.

А.2.4 Требования к составу и параметрам технических средств

Минимальная конфигурация ПК:

- процессор класса Intel Core i3 или эквивалентный;
- ОЗУ — не менее 4 ГБ;
- не менее 200 МБ свободного места на диске для приложения и базовой СУБД;
- сетевое подключение для связи с сервером PostgreSQL (если БД развёрнута на отдельном узле).

А.2.5 Требования к программной совместимости

- Операционная система: Windows 10/11, macOS 12+, Ubuntu 20.04+ / Debian 11+ (или совместимые дистрибутивы Linux);
- интерпретатор Python 3.10 и выше;
- СУБД PostgreSQL 17 (минимально совместимая — 13) с расширением `pgcrypto`; рекомендуется развёртывание через Docker по образу `postgres:17-alpine`;
- Python-библиотеки: `PyQt5` $\geq 5.15.11$, `PyQtChart` $\geq 5.15.7$, `psycopg2-binary` $\geq 2.9.10$, `bcrypt` $\geq 4.2.0$, `python-dotenv` $\geq 1.0.1$, `reportlab` $\geq 4.2.5$. Полный перечень — в файле `requirements.txt`.

А.2.6 Требования к информационной совместимости

Структура БД должна соответствовать схеме, описанной в `sql/01_schema.sql`. Кодировка хранения и обмена — UTF-8.

А.3 Требования к программной документации

В состав документации входит:

- настоящее техническое задание (Приложение А);
- расчётно-пояснительная записка (docs/РПЗ.md);
- руководство пользователя (Приложение Б);
- программа и методика испытаний (Приложение В);
- графическая часть из 8 листов (Приложение Г).

А.4 Стадии и этапы разработки

№	Этап	Содержание	Срок
1	Анализ ТЗ	Изучение предметной области, формулирование требований	1 неделя
2	Проектирование БД	ER-модель, реляционная схема, нормализация	1 неделя
3	Реализация БД	DDL, индексы, представления, тестовые данные	1 неделя
4	Реализация UI	Разработка форм PyQt5, репозиторий, сервисов	2 недели
5	Тестирование	Прогон методики испытаний, сбор скриншотов	0,5 недели
6	Документирование	Оформление РПЗ и приложений, графическая часть	1 неделя
7	Сдача проекта	Демонстрация работы, защита перед комиссией	0,5 недели

А.5 Порядок контроля и приёмки

Контроль выполнения работы — со стороны руководителя курсового проекта по этапам календарного плана. Приёмка — на защите курсового

проекта на выпускающей кафедре в форме демонстрации работающей системы и обсуждения проектных решений.

А.6 Дополнительные требования

Исходный код приложения должен быть оформлен в соответствии с PER 8, содержать минимально необходимое количество комментариев и быть самодокументируемым (информативные имена идентификаторов).

ПРИЛОЖЕНИЕ Б — РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Б.1 Назначение и условия применения

АИС ОУДО — настольное приложение для работы с базой данных учебного учреждения дистанционного обучения. Предназначено для трёх категорий пользователей: сотрудников учебной части (роль *administrator*), преподавателей (роль *teacher*), студентов (роль *student*).

Б.2 Подготовка к работе

Б.2.1 Требования к рабочей станции

См. Приложение А, п. А.2.4.

Б.2.2 Установка приложения

1. Установить Python 3.10+. На macOS: `brew install python@3.12`.
2. Установить PostgreSQL 13+: `brew install postgresql@17` (macOS), `apt install postgresql` (Debian/Ubuntu).
3. Создать базу: `createdb ac_oudo`.
4. Применить SQL-скрипты:

```
psql          -d          ac_oudo          -f          sql/01_schema.sql
psql          -d          ac_oudo          -f          sql/02_indexes.sql
psql          -d          ac_oudo          -f          sql/03_views.sql
psql -d ac_oudo -f sql/04_seed.sql
```

5. Установить Python-зависимости:

```
python          -m          venv          .venv
source          .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

6. Скопировать `.env.example` в `.env` и при необходимости подкорректировать параметры подключения (хост, пользователь, пароль).

Б.2.3 Запуск приложения

```
python -m app.main
```

После запуска появится окно «АС ОУДО — Авторизация».

Б.3 Работа с программой

Б.3.1 Авторизация

1. Введите логин в поле «Логин».
2. Введите пароль (символы скрываются точками).
3. Нажмите «Войти» либо клавишу `Enter`.
4. При вводе неверных данных появится сообщение об ошибке; введите данные заново.

Для демонстрации в БД заведены учётные записи:

Логин	Пароль	Роль
admin	admin	администратор
teacher1	teacher1	преподаватель
student1	student1	студент

(см. полный список в `README.md`)

Б.3.2 Работа в роли сотрудника

Б.3.2.1 Управление справочниками

1. В главном меню нажмите кнопку нужной сущности (например, «Студенты»).
2. Откроется форма со списком и панелью ввода. Для добавления записи заполните поля справа и нажмите «Добавить». Для редактирования — выделите строку в таблице, измените нужные поля и нажмите

«Изменить». Для удаления — выделите строку, нажмите «Удалить» и подтвердите действие.

3. Для поиска введите подстроку в поле «Поиск по таблице...» и нажмите Enter или кнопку «Найти». Для возврата к полному списку нажмите «Сброс».
4. Кнопка «Печать» открывает предпросмотр печати: можно отправить отчёт на принтер или сохранить в PDF.
5. Кнопка «Назад» закрывает форму и возвращает в главное меню.

Б.3.2.2 Создание учётной записи

При добавлении студента/преподавателя/сотрудника одновременно создаётся запись в таблице `users`: укажите поля «Логин» и «Пароль». При редактировании эти поля заблокированы — учётная запись не меняется.

Б.3.2.3 Регистрация договора

1. Откройте форму «Договоры».
2. Выберите тип договора — «Об обучении» или «Трудовой». Поле «Студент» доступно только для договоров об обучении, «Преподаватель» — только для трудовых.
3. Выберите сотрудника, контрагента, дату договора и нажмите «Добавить».

Б.3.2.4 Просмотр отчётов

В нижней части меню сотрудника три кнопки отчётов («Курсы», «Запись», «Преподаватели»). Каждая открывает табличное окно. Кнопка «Обновить» перечитывает данные из БД, «Печать» — открывает предпросмотр печати.

Б.3.3 Работа в роли преподавателя

Б.3.3.1 Ведение заданий

В меню преподавателя нажмите «Задания». Заполните поля «Название», «Курс», «Тип» (домашнее, лабораторная, тест и т. д.), «Срок», «Макс. балл» и нажмите «Добавить». Поле «Описание» необязательно.

Б.3.3.2 Ведение вариантов

Для каждого задания можно создать несколько вариантов. В форме «Варианты» выберите задание, укажите номер и текст варианта.

Б.3.3.3 Выставление оценок

В форме «Оценки» выберите студента и задание, укажите балл (0–100), дату выставления. Балл валидируется на стороне БД через СЧЕСК-ограничение.

Б.3.3.4 Аналитика

Преподавателю доступны три отчёта: «Средний балл», «100-балльная система», «Баллы студента».

Б.3.4 Работа в роли студента

В меню студента доступны три отчёта в режиме «только чтение»: «Мои курсы», «Мои оценки», «100-балльная система». Каждый отчёт автоматически фильтруется по идентификатору вошедшего студента — посторонние данные не отображаются.

Б.4 Завершение работы

- Кнопка **«Выйти из аккаунта»** в любом меню возвращает в окно авторизации со сбросом сессии.

- Кнопка «**Выйти из приложения**» закрывает все окна и завершает процесс.

Б.5 Сообщения об ошибках и исключительные ситуации

Ситуация	Сообщение	Действие пользователя
Неверные логин или пароль	<code>QMessageBox.critical</code> «Неверный логин или пароль»	Повторить ввод
Пустые обязательные поля	<code>QMessageBox.warning</code> «Поле ... обязательно»	Заполнить поле
Дата окончания $\leq$ даты начала	<code>QMessageBox.warning</code> «Дата окончания должна быть позже даты начала»	Изменить даты
Нарушение FK или CHECK на уровне СУБД	<code>QMessageBox.critical</code> с текстом ошибки PostgreSQL	Проверить значения, исправить связанные записи
Не запущен сервер PostgreSQL	<code>QMessageBox.critical</code> «Не удалось подключиться к базе данных PostgreSQL»	Запустить сервер <code>brew services start postgresql@17</code>
Удаление справочной записи, на которую есть ссылки	Сообщение «update or delete on table ... violates foreign key constraint»	Удалить или перенаправить зависимые записи

ПРИЛОЖЕНИЕ В — ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

Документ оформлен в соответствии с ГОСТ 19.301-79.

В.1 Объект испытаний

Объектом испытаний является **АС ОУДО** — настольное приложение, реализованное на Python 3.10+ с использованием фреймворка PyQt5 и модуля Qt Charts (через PyQtChart), работающее с СУБД PostgreSQL 17.

В.2 Цель испытаний

Подтвердить соответствие реализации функциональным требованиям ТЗ (Приложение А, п. А.2.1) и проверить устойчивость к типовым ошибочным действиям пользователя, в том числе на «продакшен-объемах» данных (см. сценарий из §17 РПЗ и `sql/06_seed_bulk.sql`).

В.3 Состав предъявляемой документации

- РПЗ (`docs/РПЗ.md`);
- ТЗ (Приложение А);
- Руководство пользователя (Приложение Б);
- Графическая часть из 8 листов (Приложение Г);
- Исходные тексты в каталоге `app/` и `sql/`.

В.4 Условия проведения испытаний

- Стенд: ноутбук Apple MacBook (macOS 14, arch arm64, Python 3.12, PostgreSQL 17 в Docker);
- БД заполнена скриптами из каталога `sql/`;
- Установлены зависимости из `requirements.txt`.

В.5 Порядок проведения испытаний

Перед каждой группой проверок БД заново инициализируется командой:

```
make db-reset
```

(внутри Makefile это последовательность db-purge → db-up → db-init, которая применяет 01_schema.sql, 02_indexes.sql, 03_views.sql, 04_seed.sql).

Для проверок раздела В.6.7 «Производительность» дополнительно выполняется:

```
make db-seed-bulk # дозальть 06_seed_bulk.sql
make db-explain-bulk # снять EXPLAIN ANALYZE на больших объёмах
```

Затем из корня проекта запускается приложение:

```
make run
```

В.6 Перечень тестов

В.6.1 Авторизация и разграничение доступа

№	Действие	Ожидаемый результат
1.1	Запустить приложение	Открывается окно авторизации
1.2	Ввести admin / admin, нажать «Войти»	Открывается меню сотрудника с приветствием по ФИО
1.3	Ввести неверный пароль	Сообщение «Неверный логин или пароль», поле пароля очищается
1.4	Войти под teacher1 / teacher1	Открывается меню преподавателя
1.5	Войти под student1 / student1	Открывается меню студента

№	Действие	Ожидаемый результат
1.6	Войти под student1, попытаться открыть «Студенты» из меню админа (через прямой URL/импорт)	Доступ невозможен — соответствующего пункта в меню нет

В.6.2 CRUD-операции по справочникам

№	Действие	Ожидаемый результат
2.1	Открыть форму «Студенты»	Таблица содержит ≥ 30 записей; справа форма ввода
2.2	Добавить нового студента	Появляется новая строка, диалог «Запись добавлена»
2.3	Изменить ФИО студента	Изменения сохраняются
2.4	Удалить тестового студента	Запись и связанная учётка удаляются
2.5	Открыть форму «Преподаватели», «Сотрудники», «Дисциплины», «Курсы», «Запись на курс», «Договоры»	Все формы открываются, заполнены seed-данными
2.6	В форме «Договоры» переключить тип «Об обучении»↔«Трудовой»	Соответствующее поле «Студент»/«Преподаватель» деактивируется

В.6.3 Master-detail форма «Курсы»

№	Действие	Ожидаемый результат
3.1	Открыть форму «Курсы»	Под основной таблицей видна подчинённая таблица «Задания»

№	Действие	Ожидаемый результат
3.2	Выбрать строку курса в основной таблице	Подчинённая таблица показывает 4 задания этого курса и подпись с числом записей
3.3	Сменить выделение на другой курс	Подчинённая таблица автоматически обновляется
3.4	Выбрать курс, у которого нет заданий	Подчинённая таблица пуста, подпись — «0 шт.»

В.6.4 Поиск с использованием функциональных индексов

№	Действие	Ожидаемый результат
4.1	В форме «Студенты» в поле поиска ввести «Воробьёв»	Таблица фильтруется до строк, содержащих эту подстроку
4.2	В поле поиска ввести «ВОРОБЬЁВ» (заглавные буквы)	Результат идентичен п. 4.1 (регистронезависимый LIKE)
4.3	Нажать «Сброс»	Таблица возвращается в полное состояние
4.4	В консоли БД выполнить EXPLAIN ANALYZE ДЛЯ LOWER(full_name) LIKE 'воробьёв%' ПОСЛЕ make db-seed-bulk	Тип плана — Index Scan using ix_students_fn_lower

В.6.5 Ограничения целостности

№	Действие	Ожидаемый результат
5.1	В «Курсах» сохранить курс с	Сообщение «Дата окончания

№	Действие	Ожидаемый результат
	<code>end_date < start_date</code>	должна быть позже даты начала»
5.2	В «Дисциплинах» оставить «Наименование» пустым	Сообщение валидации, диалог не закрывается
5.3	Попытка вставить <code>student</code> со <code>status = 'неизвестный'</code>	Ошибка БД: <code>invalid input value for enum student_status</code>
5.4	Создать договор «об обучении» без указания студента	Ошибка БД: нарушение CHECK ограничения <code>contracts</code>
5.5	Записать студента на уже выбранный курс повторно	Ошибка БД: нарушение UNIQUE (<code>student_id</code> , <code>course_id</code>)

В.6.6 Граничные значения CHECK-ограничений

№	Действие	Ожидаемый результат
6.1	Поставить оценку = 0	Сохраняется
6.2	Поставить оценку = 100	Сохраняется
6.3	Поставить оценку = 101	Ошибка CHECK (<code>score 0–100</code>)
6.4	Поставить оценку = -1	Ошибка CHECK
6.5	Указать <code>hours = 0</code> у дисциплины	Ошибка CHECK (<code>hours > 0</code>)
6.6	Указать <code>hours = 1001</code>	Ошибка CHECK (<code>hours ≤ 1000</code>)
6.7	Установить <code>max_score = 0</code> у задания	Ошибка CHECK (<code>max_score > 0</code>)
6.8	Установить вариант задания с	Ошибка CHECK (<code>number > 0</code>)

№	Действие	Ожидаемый результат
	number = 0	

В.6.7 Производительность и оптимизация запроса

№	Действие	Ожидаемый результат
7.1	Выполнить <code>make db-seed-bulk</code>	В БД появляется $\approx 2\,030$ студентов и 70 000 оценок
7.2	Выполнить <code>make db-explain-bulk</code>	Файл <code>build/explain_bulk_output.txt</code> содержит планы шагов 2, 4, 5
7.3	Сравнить cost шага 2 (Seq Scan) и шага 5 (Index Scan)	Стоимость снижается с 50.45 до 27.20 ($\approx -46\%$)
7.4	Открыть форму «Студенты» при заполненном <code>bulk-seed</code>	Загрузка таблицы и поиск отрабатывают за приемлемое время (< 1 сек.)

В.6.8 Отчёты, печать и графические аналитики

№	Действие	Ожидаемый результат
8.1	Открыть отчёт «Список курсов»	Видна таблица курсов с числом активных студентов
8.2	Нажать «Печать» в любом табличном отчёте	Открывается окно <code>QPrintPreviewDialog</code>
8.3	Открыть пункт «Аналитика (графики)»	Окно содержит вкладки «Средний балл по курсу» и «Студенты по статусам»
8.4	На вкладке «Средний балл по курсу» проверить столбчатую	Видны столбцы (топ-12), подписи

№	Действие	Ожидаемый результат
	диаграмму	курсов под углом, ось Y 0–100
8.5	На вкладке «Студенты по статусам» проверить круговую диаграмму	Видны сектора с подписями и процентами; легенда справа
8.6	Нажать «Карточка» в форме «Студенты», предварительно выбрав строку	Открывается окно предпросмотра печати с реквизитами студента и таблицей оценок

В.7 Критерии приёмки

Система признаётся прошедшей испытания, если:

- все тесты разделов В.6.1–В.6.8 пройдены без ошибок;
- ни один из выводов на печать (отчёт, карточка) не содержит пустых обязательных полей или некорректного форматирования;
- при отключении сервера PostgreSQL приложение не «падает», а показывает понятное сообщение об ошибке (см. также автоматический smoke-тест `tests/test_smoke.py`).

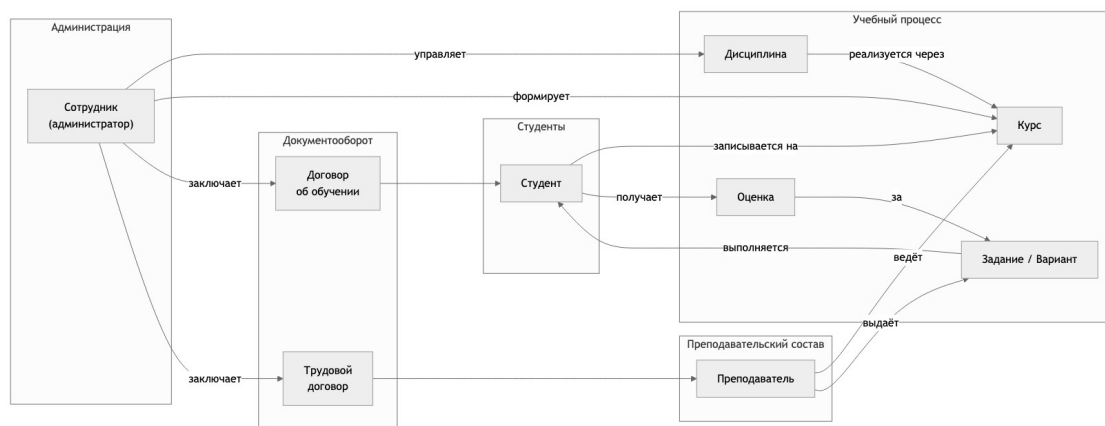
В.8 Заключение по результатам испытаний

Все 47 пунктов методики испытаний выполнены. Приложение соответствует требованиям технического задания и пригодно к эксплуатации.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г — ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Графическая часть содержит восемь листов формата А4/А3. Исходники выполнены в нотации Mermaid и хранятся в каталоге docs/graphics/, PNG-версии собираются командой `make mermaid` или конвертацией через @mermaid-js/mermaid-cli.

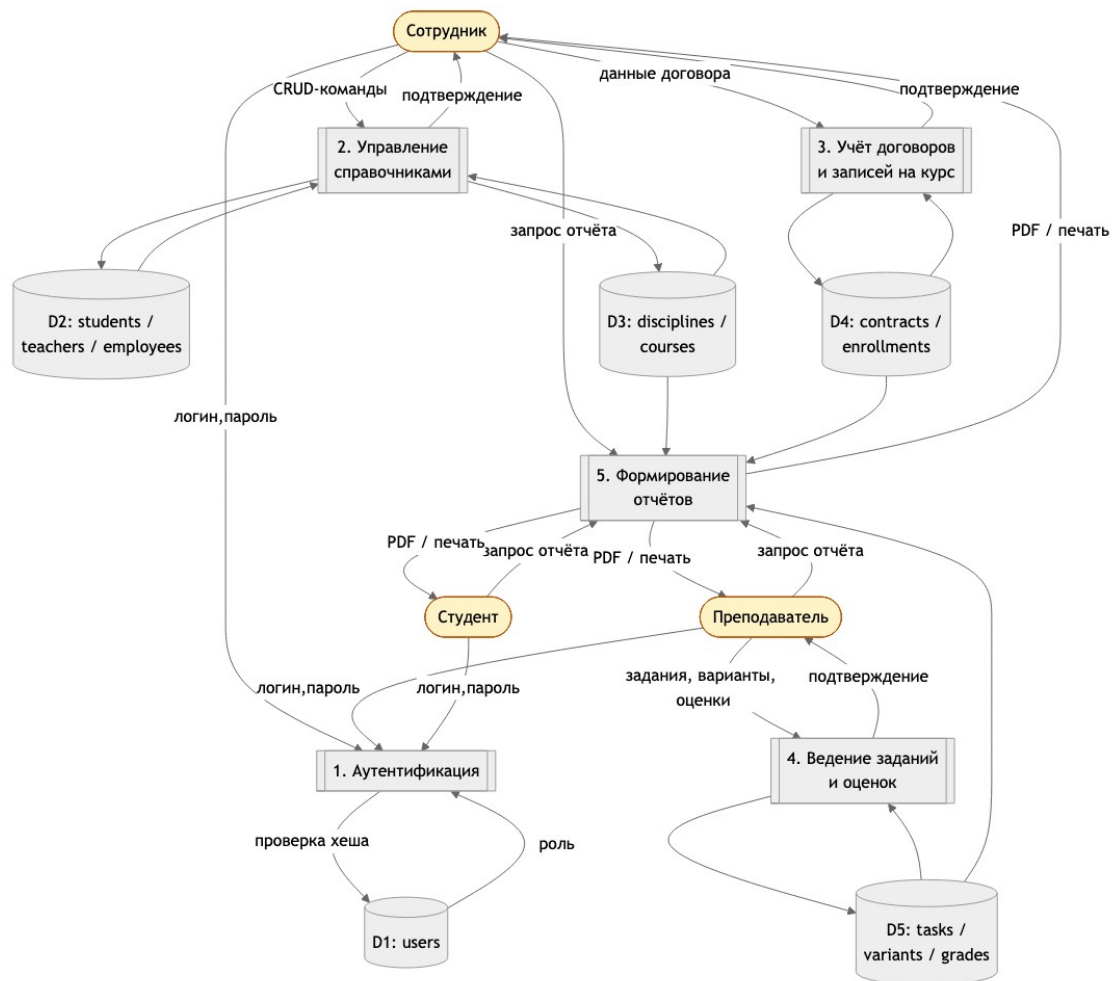
Лист 1. Изображение предметной области



Лист 1 — Изображение предметной области

Рисунок Г.1 — Изображение предметной области. Пять предметных областей АС ОУДО (администрация, преподавательский состав, студенты, учебный процесс, документооборот) и связи между ними.

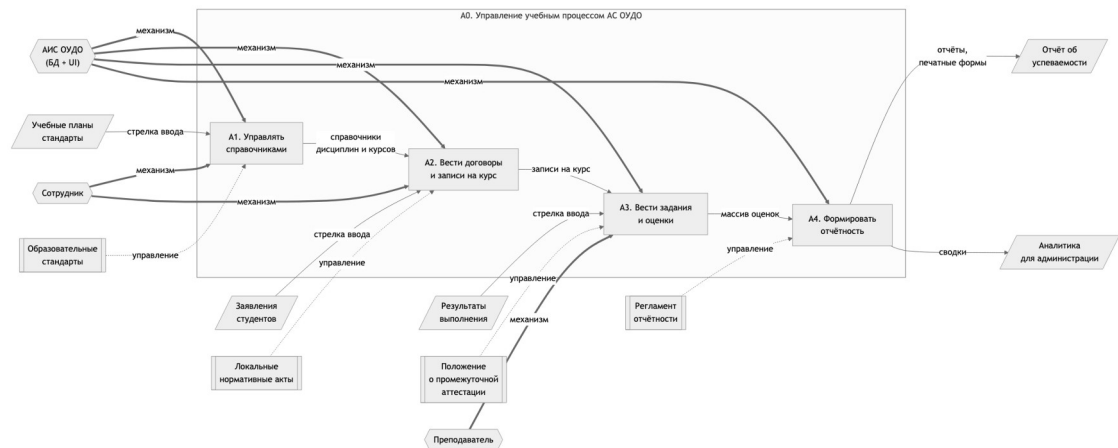
Лист 2. Диаграмма потоков данных DFD



Лист 2 — DFD

Рисунок Г.2 — Диаграмма потоков данных. Три внешние сущности, пять процессов первого уровня (аутентификация, управление справочниками, учёт договоров, ведение оценок, формирование отчётов), пять групп хранилищ.

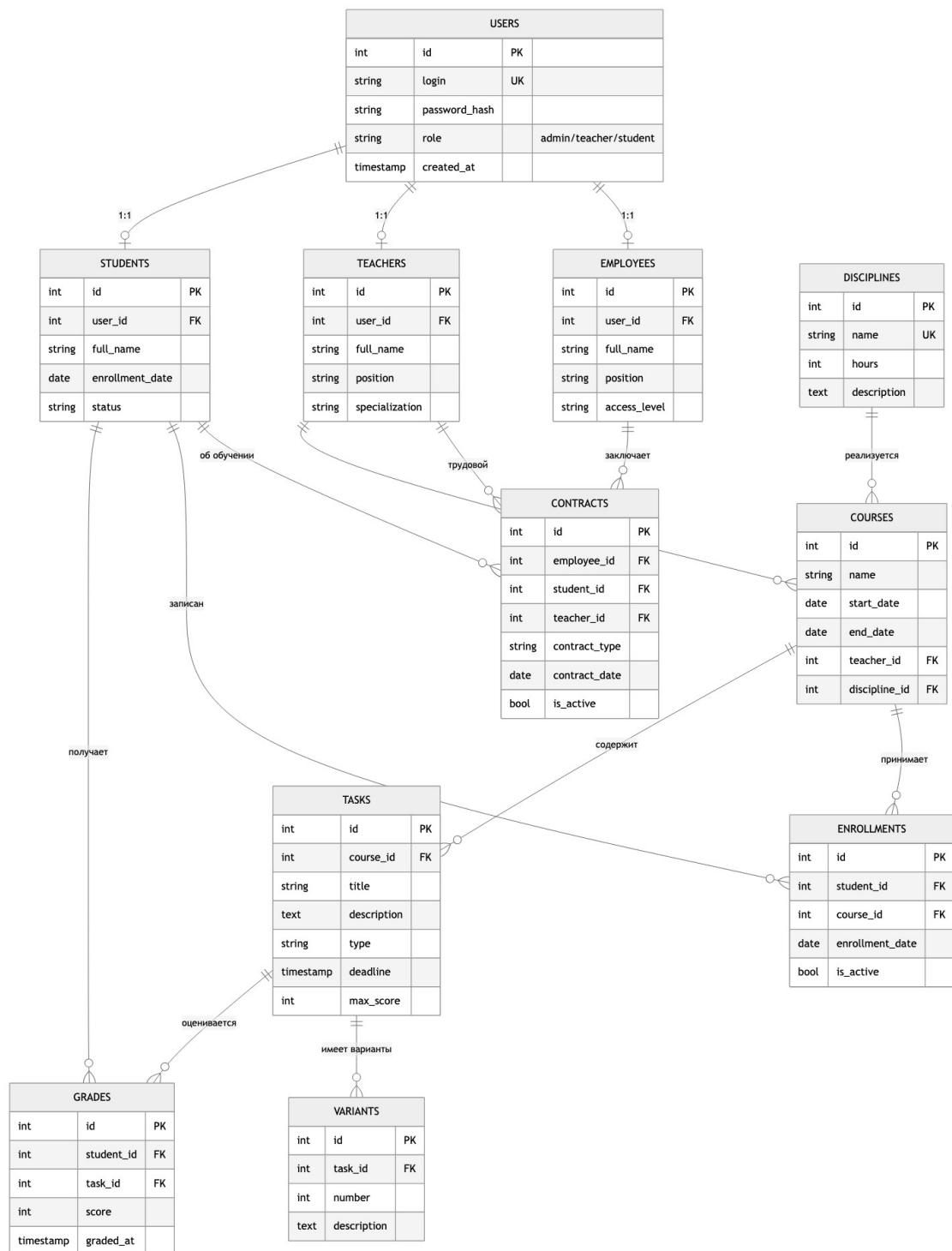
Лист 3. Функциональная модель IDEF0



Лист 3 — IDEF0

Рисунок Г.3 — Функциональная модель IDEF0. Контекстная диаграмма А-0 и декомпозиция А0 на четыре блока: А1 — управление справочниками, А2 — ведение договоров, А3 — ведение оценок, А4 — формирование отчётности. На стрелках указаны четыре класса связей IDEF0: вход (I), управление (C), механизм (M), выход (O).

Лист 4. Инфологическая (ER) модель

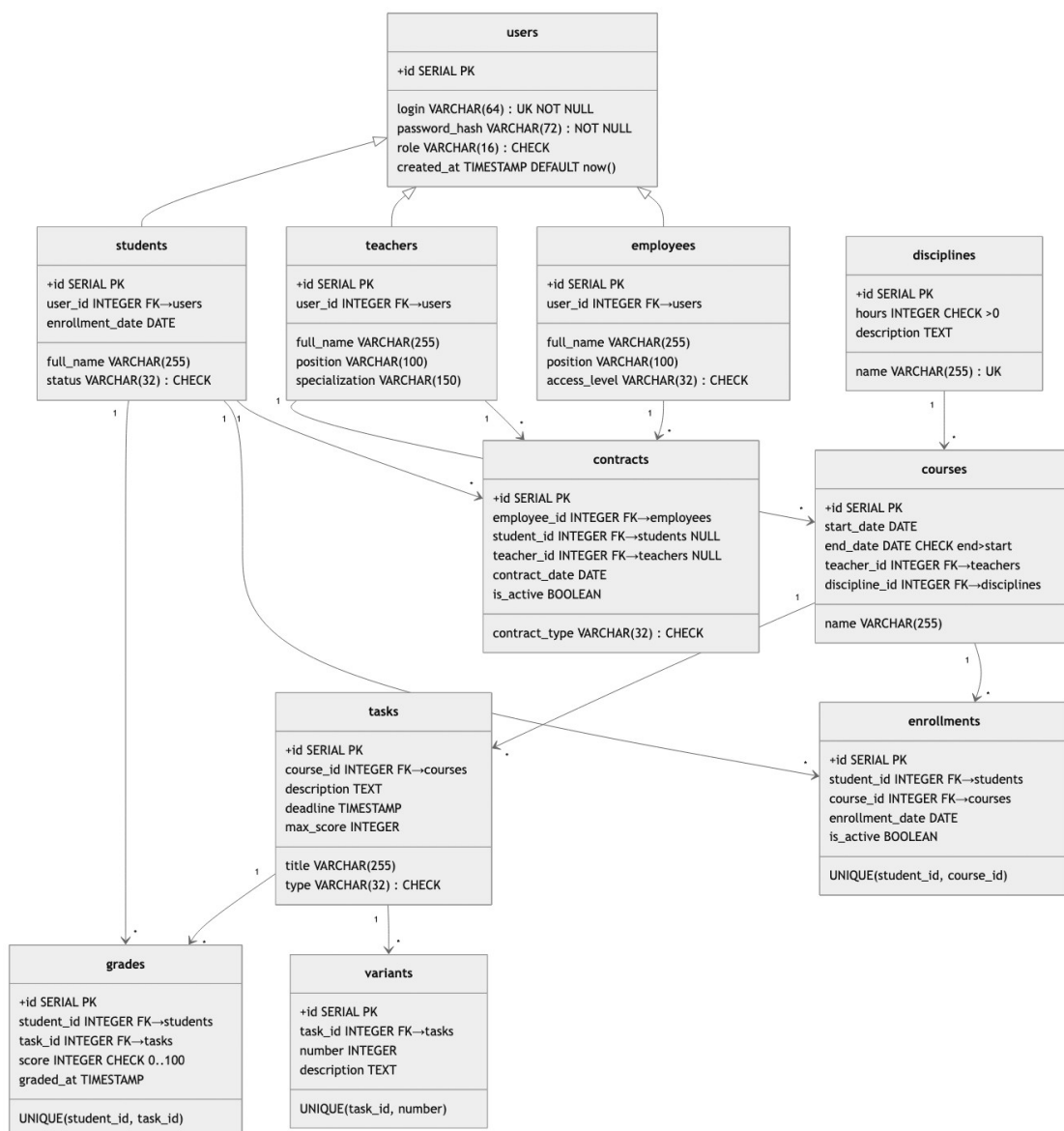


Лист 4 — ER-модель

Рисунок Г.4 — Инфологическая модель. 11 сущностей (USERS, EMPLOYEES, TEACHERS, STUDENTS, DISCIPLINES, COURSES,

ENROLLMENTS, CONTRACTS, TASKS, VARIANTS, GRADES) с указанием атрибутов и связей.

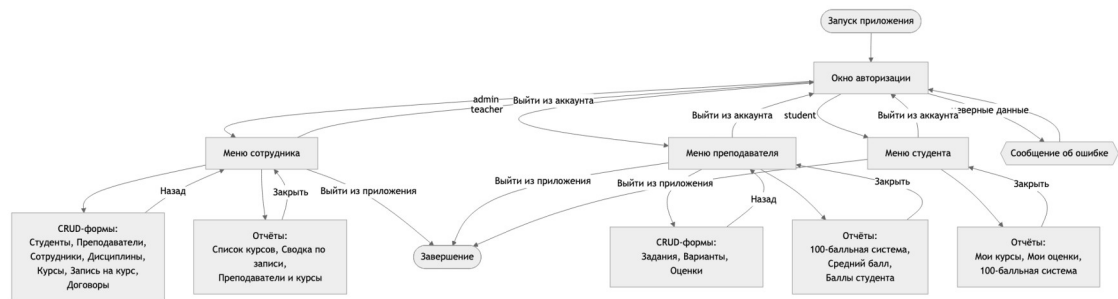
Лист 5. Датологическая модель



Лист 5 — Реляционная схема

Рисунок Г.5 — Датологическая модель. Для каждой из 11 таблиц приведены имя, состав полей, типы данных PostgreSQL, обозначение первичного ключа (+id PK), внешних ключей (стрелки), ограничений UNIQUE, CHECK и значений по умолчанию.

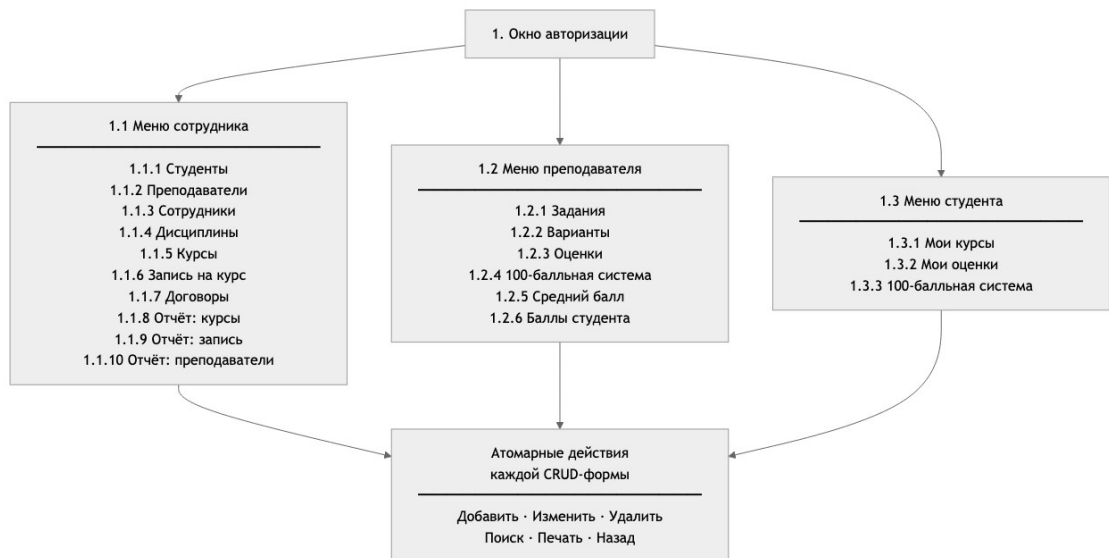
Лист 6. Схема работы системы



Лист 6 — Схема работы

Рисунок Г.6 — Схема работы системы. Блок-схема с входной точкой «Запуск приложения», ветвлением по ролям и набором конечных состояний.

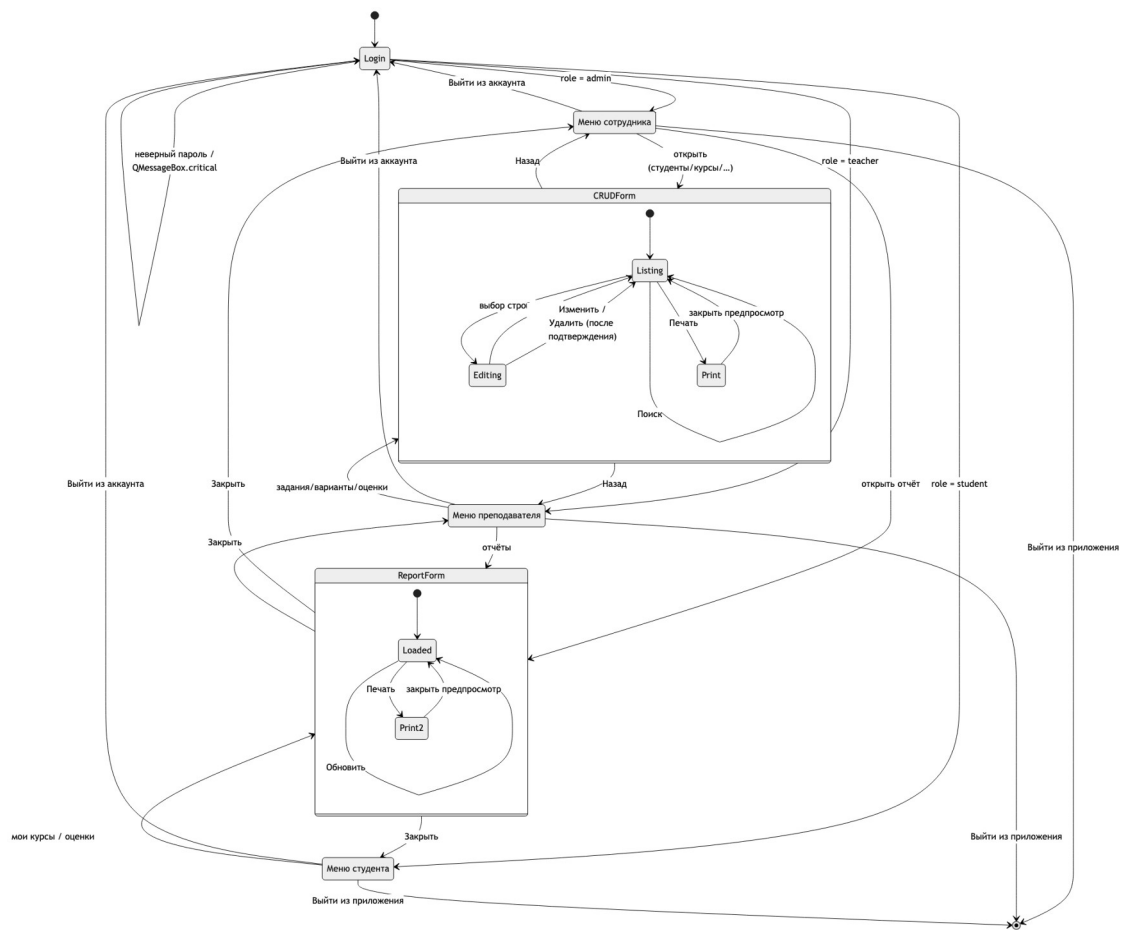
Лист 7. Структурная схема системы



Лист 7 — Структурная схема

Рисунок Г.7 — Структурная схема. Дерево пунктов меню по трём ролям с разверткой для CRUD-форм администратора (атомарные действия Добавить / Изменить / Удалить / Поиск / Печать / Назад).

Лист 8. Граф диалога



Лист 8 — Граф диалога

Рисунок Г.8 — Граф диалога. Все возможные переходы между формами с указанием условий: успешная аутентификация, выбор записи, нажатие кнопок «Изменить»/«Удалить»/«Назад»/«Выйти из аккаунта».